

L’interopérabilité du calcul quantique en entreprise : représentations intermédiaires, orchestration hybride HPC-quantique-IA et gouvernance post-quantique

André-Guy Bruneau · agbruneau@gmail.com · 14 juillet 2026

Résumé Le calcul quantique entre en entreprise par trois portes à la fois — les services infonuagiques, les centres de calcul haute performance (HPC) et les premières installations sur site — et y reproduit un problème d’architecture classique : chaque cadriciel, chaque fournisseur de matériel et chaque centre définit ses propres interfaces, produisant une combinatoire d’intégrations en $N \times M$ entre langages de programmation et processeurs quantiques (QPU). Cet article dresse un état de l’art vérifié de l’interopérabilité du calcul quantique en entreprise au 14 juillet 2026, selon une méthode de revue structurée où chaque affirmation factuelle est confrontée aux sources primaires — spécifications, dépôts officiels, communiqués datés, pages d’abstract arXiv, textes réglementaires — et, pour le premier corpus, soumise à une vérification adverse indépendante. L’analyse s’organise en trois plans. Le plan des *artefacts de programme* : deux représentations intermédiaires complémentaires et activement maintenues s’y partagent le terrain — OpenQASM 3 (format d’échange lisible, gouverné par un comité multi-fournisseurs) et QIR (représentation fondée sur LLVM, portée par la QIR Alliance) —, tandis que l’infrastructure de compilation MLIR émerge comme couche de convergence des compilateurs (Catalyst, CUDA-Q, Munich Quantum Toolkit) ; les ponts vérifiés entre ces écosystèmes existent mais demeurent partiels et asymétriques. Le plan de l’*exécution* : l’orchestration hybride HPC-quantique est passée du prototype à la production (QPU exposés comme ressources ordonnancables Slurm via QRMI, huit systèmes quantiques EuroHPC dont cinq inaugurés, intégrations documentées à ORNL, à Jülich, au LRZ, au RIKEN et à l’AIST), mais chaque centre maintient sa propre pile logicielle — aucune interface commune d’ordonnancement n’est adoptée en production entre centres. Le plan de la *confiance*, enfin : la menace que le calcul quantique fait peser sur la cryptographie à clé publique impose aux entreprises un calendrier opposable — standards NIST publiés (FIPS 203, 204, 205), échéances américaines (CNSA 2.0, ordre exécutif 14412) et européennes (feuille de route coordonnée : cas d’usage à haut risque migrés d’ici fin 2030, transition achevée d’ici 2035 « pour autant de systèmes qu’il est en pratique possible ») — qui court plus vite que la normalisation du calcul lui-même. Trois constats structurent la synthèse : une interopérabilité *de fait*, portée par des consortiums industriels et des agrégateurs infonuagiques, sans aucune norme formelle d’interopérabilité logicielle (constat d’absence vérifié sur les catalogues ISO/IEC, IEEE, CEN-CENELEC) ; un écart persistant entre démonstrations spectaculaires et déploiements de production, qu’aucun benchmark de portabilité ne permet encore de mesurer ; et le croisement de deux horloges — les feuilles de route vers la tolérance aux fautes (2029-2030, annonces d’intention) et les échéances de migration post-quantique (2030-2035, textes opposables) — qui fait de la crypto-agilité et de l’inventaire cryptographique les décisions d’architecture les moins différables de la période. Nous explicitons les limites du corpus vérifié et les questions ouvertes qui en résultent.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Contributions	5
1.2	Organisation de l'article	6
2	Méthodologie	6
2.1	Protocole de revue	6
2.2	Passé de comblement et contre-vérification directe	7
2.3	Limites de la méthode	7
3	Définitions et cadre d'analyse	8
3.1	Objet : pile quantique d'entreprise et interopérabilité	8
3.2	Trois plans d'analyse	8
3.3	Lexique minimal	9
4	Les représentations intermédiaires	10
4.1	OpenQASM 3 : le format d'échange lisible	10
4.2	QIR : la représentation LLVM et ses profils	11
4.3	Les dialectes MLIR : la couche de compilation commune émergente	11
4.4	Les ponts vérifiés entre écosystèmes	12
4.5	Lecture comparative	13
4.6	La couche impulsioneille : spécifiée, presque inhabitée	14
5	L'orchestration hybride HPC-quantique-IA	14
5.1	Le QPU comme ressource ordonnancable : QRMI et Slurm	14
5.2	Les intégrations de centres documentées	15
5.3	Les piles logicielles de centre et leur fragmentation	17
5.4	Le troisième terme : l'IA et les GPU	18
6	Middleware, SDK et nuages : l'interopérabilité de fait	19
6.1	Les SDK et leurs passerelles déclarées	19
6.2	Les agrégateurs infonuagiques : deux normalisations concurrentes	19
6.3	Transpileurs et couches d'abstraction tierces	20
6.4	Les limites de l'interopérabilité de fait	20
7	Gouvernance, normalisation et benchmarks	21
7.1	Les consortiums industriels : gouvernance de code, standards de fait	21
7.2	Les organismes formels : des catalogues sans interopérabilité logicielle	21
7.3	Benchmarks et métriques : mesurer sans étalon commun	22
7.4	Synthèse	23
8	Adoption et déploiements en entreprise	24
8.1	Trois régimes de réalité	24
8.2	Les démonstrations d'entreprise documentées	24
8.3	Les jalons matériels et les feuilles de route	24
8.4	L'infrastructure publique comme force de normalisation implicite	25
9	La gouvernance post-quantique : l'horloge cryptographique	25
9.1	Le socle NIST : trois standards publiés, des chantiers qui glissent	26
9.2	Les exigences américaines : du mémorandum à l'ordre exécutif	26
9.3	Les feuilles de route européennes et internationales	27
9.4	L'inventaire cryptographique et la crypto-agilité : le pivot opérationnel	28

9.5 Synthèse des calendriers	28
10 Discussion	30
10.1 Deux IR complémentaires, une couche de convergence en dessous	30
10.2 L’interopérabilité de fait contre la normalisation absente	30
10.3 L’écart démonstration-production et le déficit de mesure	30
10.4 La course des deux horloges	31
11 Limites de cette revue	31
12 Questions ouvertes	32
13 Horizon prospectif 2027-2032	33
13.1 Programmé : les échéances qui structurent la période	33
13.2 Projeté : les trajectoires d’acteurs, millésimées	33
13.3 Spéculatif : les paris de recherche et de normalisation	34
13.4 Lecture d’ensemble	34
14 Conclusion	35
Divulgateion	35
Références	36

Mots-clés — interopérabilité du calcul quantique ; représentation intermédiaire ; OpenQASM ; QIR ; MLIR ; compilation quantique ; orchestration HPC-quantique ; calcul hybride quantique-classique ; CUDA-Q ; QRMI ; Slurm ; supercalcul quantique-centrique ; middleware quantique ; Qiskit ; services infonuagiques quantiques ; normalisation ; ISO/IEC JTC 3 ; IEEE ; CEN-CENELEC ; benchmarks quantiques ; cryptographie post-quantique ; ML-KEM ; crypto-agilité ; inventaire cryptographique ; CNSA 2.0 ; gouvernance.

Historique des éditions — 14 juillet 2026 (édition initiale).

1 Introduction

Entre 2024 et 2026, le calcul quantique a franchi en entreprise le seuil qui sépare l’expérimentation de laboratoire de la question d’architecture : des institutions financières publient des essais sur données réelles menés sur des processeurs quantiques commerciaux [68, 69], des centres de calcul haute performance (HPC) installent des unités de traitement quantique (QPU) à demeure et les couplent à leurs supercalculateurs [25, 32, 70], les grands nuages publics agrègent le matériel de fournisseurs concurrents derrière des interfaces unifiées [53, 56], et les premières architectures de référence pour l’intégration quantique-HPC sont publiées [77]. Cette généralisation a immédiatement reproduit un problème classique des systèmes d’information : chaque cadriciel de programmation, chaque fournisseur de matériel et chaque centre de calcul définissait ses propres interfaces, produisant une combinatoire d’intégrations point à point en $N \times M$ — chaque langage ou SDK devant être relié séparément à chaque famille de QPU. La résolution de ce problème porte un nom dans les documents fondateurs du domaine : une *représentation intermédiaire* (IR) unique, que tout langage puisse cibler et que tout matériel puisse consommer — « un compilateur par langage, un générateur de code par matériel » —, objectif de conception explicite de la spécification QIR [5].

En juillet 2026, cet horizon n’est plus purement programmatique. Deux représentations intermédiaires ouvertes, activement maintenues et gouvernées par des comités multi-fournisseurs, structurent l’échange de programmes quantiques : OpenQASM 3, format lisible issu de l’écosystème IBM et gouverné par un comité de pilotage technique réunissant IBM, Microsoft, Amazon et des fournisseurs d’instrumentation [1, 2, 4] ; et QIR, représentation fondée sur LLVM et portée par la QIR Alliance sous l’égide de la Joint Development Foundation de la Linux Foundation [5, 7]. Sous ces formats d’échange, l’infrastructure de compilation MLIR s’impose comme couche de convergence des compilateurs quantiques — le dialecte Quantum du compilateur Catalyst de PennyLane [9], le dialecte Quake de CUDA-Q chez NVIDIA [10], les dialectes du Munich Quantum Toolkit — au point que la première conversion vérifiée entre dialectes de compilateurs indépendants a été démontrée et publiée en janvier 2026 [12]. À l’étage de l’exécution, l’orchestration hybride HPC-quantique est passée du prototype à la production : des bibliothèques ouvertes exposent les QPU comme ressources ordonnancables dans Slurm [17, 18, 19], et l’entreprise commune EuroHPC exploite désormais huit systèmes quantiques adossés à ses supercalculateurs, dont cinq inaugurés à la mi-2026 [30]. À l’étage de la confiance, enfin, la même technologie qui promet l’accélération des calculs menace la cryptographie à clé publique déployée : les trois premiers standards post-quantiques du NIST sont en vigueur depuis août 2024 [116, 117, 118], et des textes opposables — politique CNSA 2.0 de la NSA [130], ordre exécutif américain 14412 de juin 2026 [140], feuille de route coordonnée des États membres de l’Union européenne [143] — imposent aux entreprises des calendriers de migration qui courent, eux, indépendamment de la maturité du calcul quantique lui-même.

Le rythme du domaine pose toutefois un problème méthodologique sérieux à quiconque veut en dresser l’état : les faits y sont volatils (spécifications révisées par trimestre, projets de normalisation retirés sans bruit, chiffres d’adoption auto-déclarés, records matériels annoncés par communiqué), et le discours industriel y devance systématiquement les capacités démontrées — le domaine quantique ajoutant à ce biais générique une sur-promesse historique qui lui est propre. Une part notable des affirmations qui circulent ne résiste pas à la confrontation avec

les sources primaires : des projets IEEE cités comme actifs ont été administrativement retirés [93, 94], des brouillons NIST attendus « début 2026 » n'étaient pas parus à la mi-juillet [121, 122], et la machine phare d'un consortium européen est régulièrement attribuée au mauvais site ou au mauvais fournisseur [27, 28]. Le présent article assume ce problème frontalement : il ne rapporte que des énoncés vérifiés contre les documents originaux (spécifications, dépôts officiels, communiqués datés, pages d'abstract arXiv consultées une à une, textes réglementaires), soumis pour le premier corpus à une procédure de vérification adverse décrite en section 2 ; il signale explicitement, à l'inverse, les volets de la question pour lesquels aucune source vérifiée n'a pu être établie.

La démarche est guidée par quatre questions de recherche, qui structurent l'article. **QR1** — quelles représentations intermédiaires structurent l'échange de programmes quantiques, et sont-elles concurrentes ou complémentaires ? (sections 3 et 4). **QR2** — comment le calcul hybride HPC-quantique-IA s'orchestre-t-il réellement dans les centres et les nuages, et avec quel degré d'unification ? (sections 5 et 6). **QR3** — qui gouverne ces interfaces, selon quel statut normatif réel, et que mesurent les benchmarks disponibles ? (section 7). **QR4** — quel calendrier la gouvernance post-quantique impose-t-elle aux entreprises, et comment s'articule-t-il avec les feuilles de route du calcul quantique ? (sections 8 et 9). Les sections 10 à 13 déduisent de ces réponses les tensions structurantes, les limites de la revue, les questions ouvertes et l'horizon prospectif 2027-2032.

1.1 Contributions

Cet article apporte sept contributions :

1. **Un état de l'art vérifié** de l'interopérabilité du calcul quantique en entreprise au 14 juillet 2026, dont chaque énoncé factuel est adossé à une source primaire consultée, dont les énoncés réfutés par la vérification sont écartés, et dont les faits *négatifs* — normes absentes, projets retirés, brouillons en retard — sont établis avec le même soin que les faits positifs ;
2. **Une grille d'analyse en trois plans** — artefacts de programme, exécution, confiance — qui distingue l'interopérabilité des *représentations* (quel format un programme emprunte pour voyager), celle de l'*orchestration* (comment un QPU devient une ressource de calcul parmi d'autres) et celle de la *cryptographie* (comment l'entreprise survit à la menace que le calcul quantique fait peser sur ses secrets) ;
3. **Une analyse comparée des représentations intermédiaires** — OpenQASM 3, QIR et ses profils, dialectes MLIR — établissant sur sources primaires leur complémentarité de niveau, leur gouvernance respective et l'état exact, avec ses asymétries, des ponts qui les relient ;
4. **Une cartographie de l'orchestration hybride** HPC-quantique-IA — QRMI et l'intégration Slurm, piles logicielles de centre (Munich Quantum Software Stack, JUNIQ, pile QHPC d'ORNL), infrastructure EuroHPC, intégrations documentées en Amérique, en Europe et au Japon — concluant à une production réelle mais fragmentée, sans interface commune entre centres ;
5. **Une cartographie de la gouvernance et de la normalisation** distinguant les consortiums industriels qui produisent les standards de fait (QIR Alliance, comité OpenQASM) des organismes formels dont les catalogues, examinés un à un, ne contiennent aucun projet

de norme d’interopérabilité logicielle du calcul quantique — ainsi que l’état vérifié des benchmarks, où les métriques elles-mêmes ne sont pas interopérables ;

6. **Une lecture d’entreprise de la gouvernance post-quantique** — standards NIST publiés et chantiers ouverts (HQC, FIPS 206, IR 8547), exigences américaines jusqu’à l’ordre exécutif 14412 et au mémorandum M-26-15 de juin 2026, feuilles de route européennes et sectorielles — synthétisée en un calendrier comparé des échéances opposables ;
7. **Un horizon prospectif 2027-2032 discipliné**, classant chaque énoncé selon son statut épistémique (programmé, projeté, spéculatif), et articulant les deux horloges de la période : les promesses de tolérance aux fautes (2029-2030) et les obligations de migration cryptographique (2030-2035).

1.2 Organisation de l’article

La section 2 décrit la méthodologie de revue et de vérification. La section 3 pose les définitions et la grille d’analyse en trois plans. La section 4 analyse le corpus des représentations intermédiaires (OpenQASM 3, QIR, dialectes MLIR, ponts inter-écosystèmes, couche impulsionnelle). La section 5 examine l’orchestration hybride HPC-quantique-IA (ordonnancement, intégrations de centres, piles logicielles). La section 6 traite du middleware, des SDK et des agrégateurs infonuagiques — l’interopérabilité de fait. La section 7 cartographie la gouvernance, la normalisation formelle et les benchmarks. La section 8 examine l’adoption et les déploiements documentés en entreprise. La section 9 traite de la gouvernance post-quantique et de ses calendriers. La section 10 discute les tensions structurantes ; la section 11 expose les limites de la revue ; la section 12 formule les questions ouvertes ; la section 13 projette l’horizon 2027-2032 en distinguant les statuts épistémiques des énoncés prospectifs ; la section 14 conclut.

2 Méthodologie

2.1 Protocole de revue

La revue a été conduite le 14 juillet 2026 au moyen d’un pipeline de recherche multi-agents en cinq phases, exécuté par des agents LLM (Claude, Anthropic) instrumentés pour la recherche Web et la consultation de documents :

1. **Décomposition.** La question de recherche — l’état de l’interopérabilité du calcul quantique en entreprise, couvrant représentations intermédiaires et compilation, orchestration hybride HPC-quantique-IA, gouvernance et cryptographie post-quantique, middleware et SDK multi-fournisseurs, normalisation formelle, benchmarks et déploiements documentés — a été décomposée en cinq angles d’investigation complémentaires.
2. **Recherche parallèle.** Chaque angle a fait l’objet de recherches Web indépendantes menées par un agent dédié, sans visibilité sur les résultats des autres angles, afin de réduire les effets d’ancrage.
3. **Extraction d’énoncés falsifiables.** Les sources retenues (24 après déduplication) ont été lues et réduites en 117 énoncés factuels atomiques et falsifiables — datés, attribués, quantifiés lorsque possible.
4. **Vérification adverse.** Les 25 énoncés les plus structurants ont été soumis chacun à trois vérificateurs indépendants recevant pour consigne explicite de les *réfuter* en retournant aux sources primaires (dépôt de spécification, page de release, communiqué, page d’abstract

arXiv) ; deux réfutations sur trois éliminent l'énoncé. Vingt-quatre énoncés ont été confirmés à l'unanimité ; un a été réfuté à l'unanimité (la datation de l'entrée du Munich Quantum Toolkit dans l'écosystème MLIR à une version précise de MQT Core) et est exclu du présent article. Cette phase a également produit, pour les énoncés survivants, des nuances de formulation — portée exacte, qualificatifs, temporalité — intégrées au texte.

5. **Synthèse.** Les énoncés survivants ont été fusionnés en constats, assortis de leurs mises en garde de citation et des lacunes de couverture constatées.

L'exécution de ces cinq phases a mobilisé 106 agents et 554 requêtes documentaires. Elle a laissé quatre volets entiers de la question sans énoncé vérifié — la cryptographie post-quantique, la normalisation formelle, les benchmarks et l'essentiel du panorama middleware —, lacunes traitées par la seconde passe décrite ci-dessous plutôt que comblées par des sources de moindre qualité.

2.2 Passe de comblement et contre-vérification directe

Une seconde passe dédiée a couvert les volets manquants au moyen de onze agents de vérification, un par grappe de sources primaires : normalisation NIST de la cryptographie post-quantique ; exigences gouvernementales américaines ; réglementation et politiques publiques européennes et internationales ; organismes de normalisation formels (ISO/IEC, IEEE, CEN-CENELEC, ITU-T) ; benchmarks et métriques ; middleware et SDK ; déploiements d'entreprise ; centres HPC ; adoption réelle de QIR par les plateformes d'exécution ; vérification systématique des identifiants arXiv ; feuilles de route des fournisseurs. Chaque agent recevait des faits candidats à confirmer, corriger ou déclarer introuvables, avec l'obligation de ne rien retourner sans avoir consulté la source primaire correspondante — pages officielles des organismes, dépôts GitHub officiels (versions et dates établies par l'API du service), communiqués datés, textes réglementaires (Federal Register, EUR-Lex, govinfo), pages d'abstract arXiv. Cette passe a mobilisé 458 consultations documentaires et produit 199 faits : 176 confirmés tels quels, 20 corrigés — le fait retenu étant alors la version rectifiée, sourcée — et 3 déclarés non vérifiables en source primaire, qui sont signalés comme tels dans le texte ou omis. Les corrections ne sont pas anecdotiques : elles touchent le statut de projets de normalisation cités comme actifs par la littérature secondaire mais administrativement retirés (IEEE P7131, P3120), des calendriers réglementaires glissés (brouillon FIPS pour HQC, proposition de *Quantum Act* européen), l'attribution de machines EuroHPC à leurs sites et fournisseurs réels, et la temporalité de déploiements passés de l'annonce à la production entre deux communiqués.

Au total, la revue a mobilisé 117 agents et 1 012 consultations documentaires. Trois disciplines de citation en résultent pour l'ensemble du texte : chaque fait porte sa date et son statut (*disponibilité générale, préversion, annonce d'intention, brouillon, démonstration de recherche*) ; les chiffres auto-déclarés par les acteurs sont signalés comme tels ; et les faits *négatifs* — absence de norme, de benchmark, d'interface commune — sont formulés comme constats d'absence sur les sources consultées, jamais comme preuves d'inexistence.

2.3 Limites de la méthode

Cette procédure réduit substantiellement le risque d'erreur factuelle mais ne l'élimine pas, et elle emporte quatre limites structurelles, détaillées en section 11 : (i) une partie de la littérature primaire du domaine est constituée de prépublications arXiv non révisées par les

pairs, et plusieurs faits d'intégration HPC-quantique reposent sur des articles rédigés par les parties intéressées ; (ii) les chiffres de performance et d'adoption émanent pour l'essentiel des acteurs eux-mêmes, sans audit indépendant ni benchmark de portabilité qui permettrait de les comparer ; (iii) la revue est un instantané d'un champ qui évolue par trimestre — sa péremption partielle est certaine à brève échéance ; (iv) la vérification adverse à trois votants n'a été appliquée qu'au premier corpus ; les faits de la seconde passe ont été contre-vérifiés individuellement sur leurs sources primaires — procédure plus faible en principe, quoique adaptée à des faits documentaires datés, et dont les cas non concluants ont été affaiblis ou écartés. Enfin, cette revue structurée ne constitue pas une revue systématique au sens des protocoles de type PRISMA : la recherche, quoique multi-angles et dédoublée, ne procède pas d'une requête d'interrogation figée sur des bases indexées, et la sélection des sources privilégie la primauté documentaire sur l'exhaustivité des bases.

3 Définitions et cadre d'analyse

3.1 Objet : pile quantique d'entreprise et interopérabilité

Nous appelons *calcul quantique d'entreprise* l'usage, par une organisation dont le métier n'est pas la physique quantique, de processeurs quantiques (QPU) accessibles par le nuage, par un centre HPC ou sur site, au sein de chaînes de traitement qui demeurent majoritairement classiques. Cette définition emporte une conséquence d'architecture qui structure tout l'article : en 2026, un programme quantique n'existe jamais seul — il est préparé, compilé, ordonnancé, exécuté par lots, post-traité et interprété par des systèmes classiques, de sorte que la question de l'interopérabilité quantique est d'abord une question d'interfaces entre mondes classique et quantique, et entre les fournisseurs de chacun de ces mondes.

L'*interopérabilité du calcul quantique* désigne alors la capacité d'artefacts et de systèmes développés indépendamment à fonctionner ensemble sans adaptation ad hoc : un circuit écrit dans un SDK doit pouvoir s'exécuter sur le matériel d'un autre fournisseur ; une charge de travail hybride doit pouvoir être ordonnancée aux côtés de tâches CPU et GPU dans un centre qui n'a pas développé la pile du fournisseur ; un résultat doit pouvoir être comparé à celui d'une autre plateforme selon des métriques communes. La littérature du domaine ne dispose pas, à la mi-2026, d'une taxonomie de l'interopérabilité quantique comparable à celles qui structurent d'autres champs ; le modèle en couches le plus proche d'un cadre partagé est le rapport technique CEN/CLC/TR 18202:2025, premier livrable du comité européen dédié, qui décompose la pile des ordinateurs quantiques universels en couches — du matériel aux applications — précisément pour servir de déclencheur à de futures normes par couche [101].

3.2 Trois plans d'analyse

Du croisement des chantiers documentés dans le corpus vérifié, nous retenons pour la suite une grille à trois plans, orthogonaux et inégalement mûrs :

Tableau 1. – Grille d’analyse retenue — trois plans de l’interopérabilité du calcul quantique en entreprise.

Plan	Question d’architecture	Objets structurants (juillet 2026)	Sections
Artefacts de programme	sous quelle forme un programme quantique voyage-t-il entre outils et fournisseurs ?	OpenQASM 3, QIR et ses profils, dialectes MLIR	4
Exécution	comment un QPU devient-il une ressource de calcul ordonnançable parmi d’autres ?	QRMI, greffon Slurm, piles de centre (MQSS, JURNIQ), agrégateurs infonuagiques	5, 6
Confiance	comment l’entreprise protège-t-elle ses secrets contre la menace quantique elle-même ?	FIPS 203/204/205, CNSA 2.0, feuilles de route de migration, crypto-agilité	9

Cette grille est une simplification assumée. Elle laisse de côté la communication quantique (réseaux QKD, interconnexion de QPU par intrication), qui relève d’une autre pile — nous la mentionnons uniquement là où elle borde le corpus (normalisation ITU-T, section 7.2 ; annonce IBM-Cisco, section 13.3). Elle traite l’« IA » du triptyque HPC-quantique-IA comme un régime de charge de travail — l’entraînement et l’inférence sur GPU voisinant avec les tâches quantiques dans les mêmes centres et les mêmes ordonnanceurs — et non comme un plan d’interopérabilité distinct : c’est ainsi que les sources primaires la documentent (section 5.4). Elle reflète en revanche fidèlement une asymétrie que tout l’article confirme : le plan des artefacts dispose de standards de fait gouvernés et outillés ; le plan de l’exécution dispose de briques ouvertes mais pas d’interface commune ; le plan de la confiance dispose, lui, de normes publiées et de calendriers opposables — c’est le seul des trois où la normalisation précède l’usage au lieu de lui courir après.

3.3 Lexique minimal

Quatre distinctions reviennent dans tout l’article. *Représentation intermédiaire* (IR) : forme d’un programme entre le langage source et les instructions du matériel ; une IR d’échange (OpenQASM, QIR) sert à transporter le programme entre outils, une IR de compilation (dialectes MLIR) sert à l’optimiser au sein d’un compilateur. *Profil* : sous-ensemble normatif d’une IR qu’une classe de matériel s’engage à exécuter (profils Base et Adaptive de QIR [5]). *Calcul hybride* : boucle où un programme classique prépare, soumet et post-traite des circuits quantiques — du simple appel par lots à la boucle variationnelle serrée où CPU/GPU et QPU alternent à basse latence. *Crypto-agilité* : capacité à remplacer et adapter les algorithmes cryptographiques dans les protocoles, applications, logiciels, matériels et infrastructures en

préservant la sécurité et la continuité des opérations — définition du NIST, dont le livre blanc CSWP 39 (final en décembre 2025, mis à jour le 29 juin 2026) fait le principe directeur de la transition post-quantique [126].

4 Les représentations intermédiaires

Cette section établit, sur sources primaires, l'état des trois familles d'IR qui structurent l'échange et la compilation des programmes quantiques : OpenQASM 3 (4.1), QIR (4.2) et les dialectes MLIR (4.3). Elle documente ensuite les ponts vérifiés entre ces écosystèmes (4.4), en propose une lecture comparative (4.5) et examine la couche impulsioneuse, spécifiée mais presque inhabitée (4.6).

4.1 OpenQASM 3 : le format d'échange lisible

OpenQASM, initié par IBM, est le plus ancien des formats d'échange de circuits encore structurants. Son objectif principal, explicitement déclaré dans l'introduction de la spécification, est de servir de représentation intermédiaire permettant aux compilateurs de plus haut niveau de communiquer avec le matériel quantique [1, 2] — la même introduction assumant une double nature d'assembleur lisible et de description du matériel, avec des concessions revendiquées à la lisibilité humaine : OpenQASM n'est pas une IR purement machine, et cette niche est précisément celle que QIR occupe (section 4.2).

La version 3 du langage, formalisée par Cross et al. dans une publication révisée par les pairs [1], introduit trois capacités majeures par rapport à OpenQASM 2.0 : le calcul classique avec flot de contrôle généralisé (types classiques, boucles, conditionnelles arbitraires — là où la 2.0 ne connaissait qu'un conditionnel minimal sur registre), la temporisation explicite des instructions, et les définitions au niveau impulsioneuse pour la calibration des portes (section 4.6). La spécification est publiée comme *spécification vivante* : la version courante affichée est la 3.1, la dernière version taguée est la 3.1.0 du 15 mai 2024 (instruction `switch-case`, blocs de portée anonymes, associativité des opérateurs, interdiction d'aliaser les qubits physiques), et la branche principale continue d'évoluer au-delà de cette étiquette — aucune version plus récente n'était taguée au 14 juillet 2026 [2, 3]. La version 3.0.0 formelle datait du 16 août 2023 [3].

Le fait de gouvernance est aussi significatif que le fait technique : OpenQASM est gouverné par un comité de pilotage technique (TSC) multi-fournisseurs qui réunissait, au 4 février 2026, IBM Quantum, Microsoft, Amazon Braket, Quantum Machines et Zurich Instruments [4] — soit les deux principaux agrégateurs infonuagiques concurrents (section 6.2) et deux fournisseurs d'électronique de contrôle, aux côtés du créateur du langage. La démission du représentant de Quantum Machines le 10 juin 2026 (changement d'employeur), consignée au journal des modifications du document de gouvernance avec l'examen de candidats pour le mandat restant [4], atteste d'une gouvernance active plutôt que cérémonielle. Aucune fondation n'héberge toutefois le projet : la neutralité d'OpenQASM repose sur la composition de son comité, non sur un transfert d'actifs à une enceinte tierce — nuance qui compte au moment de comparer les régimes de gouvernance (section 7.1).

4.2 QIR : la représentation LLVM et ses profils

QIR (*Quantum Intermediate Representation*) est une représentation intermédiaire pour programmes quantiques bâtie sur LLVM IR — l’infrastructure de compilation dominante du monde classique —, sans extension ni modification de LLVM [5, 54]. Son objectif de conception, énoncé dans la spécification, est l’interopérabilité inter-fournisseurs *many-to-many* : une représentation unique que tout langage quantique peut cibler et que tout matériel peut consommer — un compilateur par langage, un générateur de code par matériel [5]. L’héritage LLVM apporte à QIR ce qu’OpenQASM ne cherche pas à offrir : l’intégration native du calcul classique arbitraire aux côtés des opérations quantiques, et la réutilisation de quarante ans d’outillage de compilation.

L’écart entre l’objectif et le réel est encadré par un mécanisme explicite : les *profils*. Le profil Base capture les circuits statiques sans rétroaction ; le profil Adaptive ajoute les mesures en milieu de circuit et le branchement conditionnel sur résultat de mesure (*feedforward*), avec des fonctionnalités optionnelles [5]. Ce qui s’exécute réellement sur le matériel de 2026, c’est un profil — jamais le QIR non restreint : sur Azure Quantum, les cibles IonQ et Rigetti n’acceptent que le profil Base, seules les machines Quantinuum prennent en charge un profil adaptatif, et aucune cible ne prend en charge les profils supérieurs définis par l’outillage Microsoft (Adaptive RIF, Adaptive, Unrestricted) [55]. La spécification est activement maintenue et versionnée depuis peu : premières publications formelles QIR 1.0 et 2.0 le 22 octobre 2025 (la 1.0 pour LLVM ≤ 16 , la 2.0 pour LLVM 17 et suivants), puis QIR 2.1 le 25 mars 2026, qui ajoute au profil adaptatif une fonctionnalité optionnelle d’usage dynamique de la mémoire [6].

La gouvernance de QIR est celle d’un consortium hébergé : la QIR Alliance a été lancée le 30 novembre 2021 sous l’égide de la Joint Development Foundation de la Linux Foundation, avec pour membres fondateurs Honeywell (dont l’activité quantique est devenue Quantinuum), Microsoft, Oak Ridge National Laboratory, Quantum Circuits Inc. et Rigetti Computing [7] ; en juillet 2026, son comité de pilotage compte six membres, NVIDIA s’étant ajouté aux cinq fondateurs [8]. L’outillage de l’alliance est d’activité inégale — fait qu’une revue d’interopérabilité doit rapporter tel quel : pyqir (génération, analyse et évaluation de QIR) et qir-runner (exécution et simulation) sont activement maintenus (versions de mai et juin 2026 respectivement) [63, 65], tandis que qat, l’outil de transformation et de validation pour cibles matérielles, est dormant depuis octobre 2023 [64].

4.3 Les dialectes MLIR : la couche de compilation commune émergente

Sous les formats d’échange, une troisième couche s’est imposée dans les compilateurs eux-mêmes : MLIR, l’infrastructure de compilation multi-niveaux du projet LLVM, dont les *dialectes* permettent de représenter un programme à plusieurs niveaux d’abstraction dans un cadre commun. Trois chaînes de compilation majeures l’ont adoptée indépendamment. Le compilateur Catalyst de PennyLane définit un dialecte `quantum` qui étend MLIR de types et d’opérations quantiques et adopte une sémantique par valeur des qubits — chaque opération consomme et produit des valeurs de qubit — afin d’exposer le flot de données quantique dans le graphe SSA de MLIR [9]. CUDA-Q, chez NVIDIA, représente les noyaux quantiques dans son dialecte Quake (*Quantum Kernel Execution*), qui offre à la fois une sémantique mémoire et une sémantique

par valeur [10]. Le Munich Quantum Toolkit (MQT), enfin, a doté sa bibliothèque centrale de dialectes MLIR dédiés — la datation précise de cette entrée dans l'écosystème MLIR est le seul énoncé de notre corpus réfuté à l'unanimité par la vérification adverse, et nous ne la rapportons pas.

Le fait nouveau de 2026 est que ces adoptions convergent en interopérabilité démontrée : un article co-écrit par des auteurs affiliés à Xanadu (PennyLane) et au MQT, publié à SCA/HPC Asia 2026, démontre une conversion — que les auteurs qualifient eux-mêmes de *partielle* — entre le dialecte Quantum de Catalyst et le dialecte MQTOpt, au sein de MLIR, avec un pipeline aller-retour appliquant les passes d'optimisation du MQT à un programme Catalyst [12]. Le diagnostic qui motive ce travail vaut d'être cité pour ce qu'il est — l'affirmation d'auteurs ayant intérêt à l'adoption de MLIR : en janvier 2026, le paysage de la compilation quantique reste fragmenté — outils isolés, solutions ad hoc, composants réinventés, manque d'interopérabilité [12]. La même orientation structure le Munich Quantum Software Stack (MQSS), pile logicielle de centre développée au LRZ et à l'Université technique de Munich, qui organise son pipeline de compilation autour de dialectes MLIR distincts et se présente comme alternative communautaire aux piles monolithiques [13], avec une interface matériel-logiciel dédiée, QDMI (*Quantum Device Management Interface*), dont une étude de cas de mars 2026 démontre l'application à l'intégration de services infonuagiques [14].

4.4 Les ponts vérifiés entre écosystèmes

L'interopérabilité réelle des IR se mesure aux convertisseurs qui existent, à leur direction et à leurs restrictions — tous vérifiés ici sur la documentation ou le dépôt officiel de l'outil concerné.

De MLIR vers QIR. La chaîne CUDA-Q est modulaire — nvq++ orchestre, cudaq-quake traduit le C++ vers Quake via l'arbre syntaxique de Clang, cudaq-opt applique les passes MLIR, cudaq-translate abaisse — et son abaissement produit du LLVM IR conforme à la spécification QIR (option `--convert-to=qir`), reliant la chaîne NVIDIA à l'écosystème QIR [10, 11]. Deux restrictions vérifiées : l'émission QIR concerne les cibles matérielles (les cibles simulateur passent par du code natif) [10], et l'export OpenQASM de cudaq-translate produit du **2.0**, non du 3.x [10] — un programme CUDA-Q rejoint donc l'écosystème OpenQASM par sa version d'hier, avec la perte du flot de contrôle que la 3.x avait précisément ajouté.

De Q# et des frontaux vers QIR. Q# compile vers QIR, mais QIR n'est pas spécifique à Q# [54] ; tout programme soumis à Azure Quantum est converti en QIR avant exécution [55] (section 6.2). Hors d'Azure, Quantinuum accepte la soumission directe de bitcode QIR sur sa plateforme Nexus — le System Model H2 prend en charge le profil adaptatif « core », Helios le profil adaptatif « full » —, ses frontaux Guppy et pytket s'abaissant eux-mêmes vers QIR [62].

Autour d'OpenQASM. Les importeurs sont systématiquement plus étroits que les exporteurs. Qiskit exporte l'OpenQASM 3 de façon stable mais son import est explicitement qualifié d'immature par la documentation IBM — paquet d'import distinct, analyseur Rust expérimental au périmètre réduit, constructions non standardisées derrière un drapeau de fonctionnalités expérimentales [44]. Cirq n'importe qu'un sous-ensemble d'OpenQASM 2.0 et 3.0 — sans contrôle classique ni définitions de portes arbitraires — et son export produit par défaut du 2.0 [48]. Amazon Braket, à l'inverse, a fait d'OpenQASM 3.0 son format de soumission pour toutes les machines à portes, mais n'en prend en charge qu'un sous-ensemble documenté [51].

La lecture d'ensemble est sans ambiguïté : les ponts existent, mais aucun n'est bidirectionnel à périmètre égal. Le plus haut dénominateur commun effectif entre écosystèmes reste, en pratique, le circuit statique — précisément ce qu'OpenQASM 2.0 savait déjà exprimer — tandis que les capacités qui définissent la génération 2025-2026 (flot de contrôle classique, mesures en milieu de circuit, *feedforward*) ne traversent les frontières d'écosystèmes que par paires d'outils spécifiques.

4.5 Lecture comparative

Le tableau 2 synthétise les caractéristiques vérifiées des trois familles au 14 juillet 2026.

Tableau 2. – Caractéristiques comparées des trois familles de représentations intermédiaires (état vérifié au 14 juillet 2026).

	OpenQASM 3	QIR	Dialectes MLIR (Quake, Catalyst, MQT)
Nature	format d'échange lisible, double nature assembleur/description matérielle	LLVM IR contraint par profils, orienté machine	IR internes de compilation, multi-niveaux
Calcul classique	flot de contrôle généralisé, types classiques (depuis 3.0)	arbitraire (LLVM), restreint par profil en pratique	arbitraire (dialectes MLIR classiques voisins)
Gouvernance (juil. 2026)	TSC multi-fournisseurs (IBM, Microsoft, AWS, instrumentation), sans fondation hôte [4]	QIR Alliance (6 membres pilotes), Joint Development Foundation / Linux Foundation [7, 8]	par projet (PennyLane/Xanadu, NVIDIA, MQT) ; MLIR : projet LLVM
Version courante	spéc. vivante 3.1 ; release 3.1.0 (15 mai 2024) [2, 3]	2.1 (25 mars 2026) ; 1.0/2.0 (22 oct. 2025) [6]	suit les versions des compilateurs hôtes
Adoption d'exécution vérifiée	format de soumission Braket (toutes machines à portes) [51] ; export Qiskit stable [44]	conversion systématique sur Azure Quantum [55] ; soumission directe Quantinuum Nexus [62] ; cible d'abaissement CUDQ [11]	interne aux chaînes Catalyst, CUDA-Q, MQT, MQSS [9, 10, 12, 13]
Interop démontrée	importeurs partiels (Qiskit immature, Cirq sous-ensemble) [44, 48]	profils Base/Adaptative selon cibles [55]	conversion partielle Catalyst↔MQTOpt (janv. 2026) [12]

Deux conclusions se dégagent. D’abord, la complémentarité l’emporte sur la concurrence — mais autrement que par interface, comme on l’écrirait de protocoles réseau : c’est une complémentarité de *niveau*. OpenQASM occupe l’échange lisible entre outils et la soumission aux services ; QIR occupe la représentation d’exécution où le classique et le quantique se composent sous contrainte de profil ; MLIR occupe l’intérieur des compilateurs. Un même programme peut traverser les trois — écrit dans un SDK, optimisé en MLIR, abaissé en QIR, exporté en OpenQASM — et les chaînes vérifiées de la section 4.4 montrent que cette traversée existe réellement, quoique avec pertes. Ensuite, le gradient de gouvernance est inversé par rapport au gradient d’outillage : OpenQASM a la gouvernance multi-fournisseurs la plus lisible mais pas de fondation ; QIR a la fondation mais un outillage d’alliance inégalement maintenu ; MLIR a la vitalité technique la plus forte mais aucune gouvernance quantique propre — chaque dialecte demeure la propriété de fait de son projet.

4.6 La couche impuls ionnelle : spécifiée, presque inhab itée

Sous le niveau des portes, OpenQASM 3 spécifie la description impuls ionnelle des opérations : blocs `defcal` sur qubits physiques, dont la grammaire est choisie par la déclaration `defcalgrammar` — OpenPulse n’étant qu’une grammaire possible parmi d’autres, optionnelle dans la spécification [15]. Le constat d’adoption, lui, est négatif et vérifié : IBM, principal fournisseur historique d’accès impuls ionnel, a déprécié puis retiré le contrôle au niveau impuls ion de ses processeurs — module `qiskit.pulse` déprécié en Qiskit 1.3, supprimé en 2.0, accès retiré des QPU début février 2025 au profit des « portes fractionnaires » des processeurs Heron [16] — et aucune implémentation OpenPulse en production n’a été constatée chez les grands fournisseurs de matériel sur les sources consultées. La couche la plus basse de l’interopérabilité quantique est ainsi, à la mi-2026, une interface spécifiée dont le principal implémenteur s’est retiré : les fournisseurs remontent l’abstraction — portes paramétrées, primitives gérées — plutôt qu’ils n’ouvrent le niveau physique, et l’interopérabilité impuls ionnelle reste un objet de spécification sans objet d’exécution.

5 L’orchestration hybride HPC-quantique-IA

Le second plan de l’interopérabilité ne concerne plus la forme des programmes mais leur exécution : comment un QPU — machine rare, chère, sujette à calibration, aux régimes d’accès hétérogènes — devient-il une ressource de calcul qu’un centre ou une entreprise ordonnance aux côtés de ses CPU et de ses GPU ? Cette section établit l’état vérifié de cette intégration : l’interface d’ordonnancement la plus aboutie (5.1), les intégrations de centres documentées (5.2), la fragmentation des piles logicielles (5.3) et la place du troisième terme, l’IA sur GPU (5.4).

5.1 Le QPU comme ressource ordonnançable : QRMI et Slurm

L’initiative multi-fournisseurs la plus aboutie est QRMI (*Quantum Resource Management Interface*) : une bibliothèque indépendante du fournisseur, écrite en Rust avec des liaisons C et Python, sous licence Apache-2.0, qui permet aux systèmes HPC d’accéder à des ressources quantiques et de les contrôler [18]. Son architecture de référence est décrite dans un article de 2025, révisé en novembre 2025, co-signé par des auteurs d’IBM, de Pasqal, du STFC Hartree Centre et du Rensselaer Polytechnic Institute, qui pose le principe directeur : traiter les dispositifs quantiques comme des ressources ordonnançables *de première classe* dans les

centres, sur site comme dans le nuage [17]. L’implémentation est concrète à deux titres vérifiés. D’une part, les backends : IBM (accès direct et service Qiskit Runtime), Pasqal Cloud, IQM et Alice & Bob au 14 juillet 2026, la bibliothèque étant en version 0.19.1 (10 juillet 2026) et en développement actif [18]. D’autre part, l’ordonnanceur : IBM documente officiellement un greffon SPANK pour Slurm fondé sur QRMI, qui gère l’acquisition et la libération de ressources quantiques dans les travaux Slurm via une option `--qpu=<noms>` [19] — le QPU rejoignant ainsi la grammaire ordinaire de l’allocation de ressources HPC.

Cette interface a quitté le laboratoire en 2026 : le 16 mars, Pasqal a annoncé l’intégration de NVIDIA CUDA-Q à son environnement fondé sur QRMI — les charges CUDA-Q se planifient via des flux Slurm standards, QRMI exposant les QPU avec authentification, allocation et supervision aux côtés des CPU et GPU [20] — et le premier déploiement sur site visait CINECA, sur le supercalculateur pré-exascale Leonardo ; il s’est concrétisé avec l’inauguration de SOL, QPU à atomes neutres de la série Orion de Pasqal à CINECA (140 qubits selon la presse spécialisée ; la page officielle EuroHPC accusait encore, à la mi-juillet, un retard de mise à jour sur ce point [30]). Une approche concurrente, documentée par le centre de Poznań (section 5.2), passe par le mécanisme de licences de Slurm pour arbitrer l’accès aux QPU plutôt que par une interface dédiée [21] ; et la recherche explore des stratégies d’ordonnancement plus fines — malléabilité, flux de travaux, multiplexage temporel — dont un article accepté en 2026 chiffre les gains potentiels de consommation des ressources classiques [22]. Trois mécanismes coexistent donc — interface dédiée (QRMI), détournement d’un mécanisme générique (licences Slurm), stratégies d’ordonnancement expérimentales — et aucun n’a, à ce jour, le statut d’interface commune entre centres (section 5.3).

5.2 Les intégrations de centres documentées

Le tableau 3 recense les intégrations HPC-quantique vérifiées sur sources primaires au 14 juillet 2026 ; le texte qui suit en dégage les régimes.

Tableau 3. – Intégrations HPC-quantique documentées en source primaire (état vérifié au 14 juillet 2026). Les capacités en qubits sont celles des communiqués d’inauguration ; les couplages « annoncés » sont des intentions datées, non des réalisations.

Centre / pays	Système(s) tique(s)	quan-	Couplage HPC docu- menté	Source
PCSS Poznań (PL)	2 × ORCA PT-1 (photonique) ; PIAST-Q (AQT, 20 qubits, ions piégés, EuroHPC)		environnement mul- ti-utilisateurs mul- ti-QPU/GPU via Slurm + CUDA- Q (revendication de primauté) ; couplage ALTAIR	[21, 26]
LRZ Garching (DE)	Euro-Q-Exa (IQM, 54 qubits, supracon- ducteur, EuroHPC) ;		intégration Super- MUC-NG ; Munich Quantum Software Stack	[25, 38, 13]

Centre / pays	Système(s) quantique(s)	Couplage HPC documenté	Source
	Q-Exa 20 qubits (2024)		
CINECA Bologne (IT)	SOL (Pasqal, atomes neutres, EuroHPC)	intégration Leonardo + CUDA-Q via QRM/Slurm	[20, 30]
IT4Innovations Os-trava (CZ)	VLQ (IQM, 24 qubits, EuroHPC)	couplage Karolina	[27]
TGCC Bruyères-le-Châtel (FR)	Lucy (Quandela, 12 qubits, photonique, EuroHPC) ; Ruby (Pasqal, 100+ qubits, HPCQS)	intégration Joliot-Curie	[28, 37]
BSC Barcelone (ES)	EuroQCS-Spain (Qilimanjaro, 10 qubits, recuit, EuroHPC)	intégration MareNostrum 5 (annoncée)	[29]
FZ Jülich (DE)	JUPSI (D-Wave Advantage, recuit) ; IQM Spark 5 qubits ; JADE (Pasqal, HPCQS) ; JION et ARQUE annoncés été 2026	JUNIQ ; couplage JUPITER annoncé (recuit) ; JADE lié à JURECA DC ; record de simulation JUQCS-50 sur JUPITER	[34, 35, 36, 37]
ORNL Oak Ridge (É.-U.)	Pathfinder (IQM Radiance, 20 qubits, en service 16 juin 2026) ; Quoll (Quantum Brilliance, 6 qubits diamant, sept. 2025)	pile logicielle QHPC ouverte en développement ; pas de couplage Frontier/Disco-very documenté	[32]
RIKEN Kobe (JP)	IBM Quantum System Two (Heron, 156 qubits)	co-localisé et relié à Fugaku au niveau des instructions fondamentales	[70]
AIST G-QuAT (JP)	ABCI-Q : 2 020 GPU H100 + 3 QPU (Fujitsu supra-conducteur, QuEra	plateforme hybride CUDA-Q ; service externe depuis le 24 mars 2026	[39, 40]

Centre / pays	Système(s) quantique(s)	Couplage HPC documenté	Source
	atomes neutres, Opt-QC photonique)		

Trois régimes se distinguent. Le premier est la *co-localisation ordonnancée* : le QPU partage le bâtiment, le réseau et l’ordonnanceur du supercalculateur. Le centre de Poznań en revendique la primauté mondiale sous sa forme multi-utilisateurs, multi-QPU et multi-GPU — deux systèmes photoniques ORCA PT-1 intégrés comme backend CUDA-Q, Slurm étendu pour l’allocation simultanée de ressources hétérogènes via son mécanisme de licences, avec repli sur simulateur en l’absence de licence QPU [21] ; la revendication émane d’un article préimprimé co-signé par les parties intéressées (PSNC, NVIDIA, ORCA) et doit être citée comme telle, mais aucune source crédible ne la conteste sur cette configuration précise. Le deuxième régime est l’*infrastructure publique fédérée* : EuroHPC a fait de chaque site quantique l’adjonction d’un supercalculateur existant (tableau 3) et a unifié, le 25 juin 2026, l’accès administratif à quatre de ses systèmes par un appel « Quantum Pilot Access » continu à guichet unique [31] — unification d’accès qui ne préjuge en rien d’une unification technique des piles (section 5.3). Le troisième est le *banc d’essai de souveraineté industrielle* : ORNL installe côte à côte un IQM de 20 qubits et une grappe Quantum Brilliance de 6 qubits non pour la production mais pour développer une pile logicielle quantique-HPC ouverte et indépendante du matériel [32] ; le Japon fait passer ABCI-Q — présenté par NVIDIA comme le plus grand supercalculateur de recherche dédié au calcul quantique — au service externe en mars 2026 [39, 40].

Un quatrième régime mérite mention séparée parce qu’il ne couple pas un QPU à un HPC mais un HPC à la *simulation* de QPU : le record vérifié de novembre 2025 sur JUPITER — premier supercalculateur exascale européen, inauguré le 5 septembre 2025 [33] — simule un ordinateur quantique universel de 50 qubits (JUQCS-50, environ 2 pétaoctets de mémoire mobilisés), record mondial revendiqué par le JSC et NVIDIA, accessible aux utilisateurs externes via JUNIQ [36]. Le programme QIS@Perlmutter du NERSC relève du même régime — des centaines de milliers d’heures-nœud GPU attribuées à des équipes de science de l’information quantique, sans QPU hébergé sur site [42]. La simulation à l’échelle demeure, en 2026, la charge de travail quantique la plus consommatrice de HPC réellement en production — réalité que les feuilles de route des fournisseurs de QPU n’ont aucune raison de mettre en avant, et que la revue doit rétablir.

5.3 Les piles logicielles de centre et leur fragmentation

Le constat transversal, établi sur les pages primaires des centres eux-mêmes, est négatif : il n’existe pas, au 14 juillet 2026, d’interface commune d’ordonnancement de QPU adoptée en production entre les centres HPC. Chaque centre maintient sa pile : le LRZ développe le Munich Quantum Software Stack et son portail d’accès [13, 38] ; Jülich opère l’infrastructure JUNIQ et son portefeuille de machines hétérogènes [35] ; ORNL développe sa propre pile QHPC ouverte [32] ; les centres EuroHPC partagent un portail d’accès mais pas une couche d’exécution [31]. QRMI, l’initiative la plus multi-fournisseurs (IBM, Pasqal, IQM, Alice & Bob), demeure une bibliothèque communautaire en version 0.19.x — pas un standard inter-centres [18]. Ce constat d’absence doit être formulé avec sa borne : il porte sur les sources primaires consultées (OLCF,

LRZ, Jülich, EuroHPC, dépôts communautaires, documentation IBM), non sur l’univers des centres.

La fragmentation a toutefois changé de nature en dix-huit mois : elle s’est déplacée du *si* au *comment*. Plus aucun grand centre ne se demande s’il faut exposer les QPU dans l’ordonnanceur généraliste — Slurm est l’hôte commun de fait de toutes les intégrations documentées (tableau 3) — mais chacun le fait par son mécanisme : interface QRMI et greffon SPANK chez les uns [19, 20], licences Slurm chez d’autres [21], piles maison ailleurs [13, 32]. L’analogie avec l’histoire du calcul par GPU est tentante et doit être maniée avec prudence : elle suggère qu’un vainqueur de fait émergera de l’outillage plutôt que d’un organisme de normalisation, mais rien dans le corpus vérifié ne permet de désigner lequel — et le seul projet de normalisation formelle applicable, IEEE P3185 sur les API du calcul hybride quantique-classique, est un chantier sans texte publié (section 7.2).

Une couche de standardisation d’accès distincte émerge par le haut : QDMI, l’interface matériel-logiciel du Munich Quantum Software Stack, dont l’étude de cas publiée en mars 2026 démontre l’intégration de services infonuagiques de type Amazon Braket derrière la même interface de gestion de dispositifs [14]. La direction est significative — un centre qui abstrait à la fois ses machines sur site et les nuages commerciaux —, mais le statut reste celui d’une pile d’un centre, publiée en prépublication, et le retour d’expérience d’une intégration réelle d’un ordinateur quantique supraconducteur de 20 qubits en centre HPC — exigences d’installation, recalibrations, montée en compétence des utilisateurs —, publié fin 2025 et accepté en atelier de la conférence SC25, rappelle l’épaisseur opérationnelle que les schémas d’architecture ne montrent pas [23]. Les propositions académiques d’unification — bibliothèque d’exécution commune, jeu d’instructions, processeur de contrôle quantique [24] — précèdent d’ailleurs les implémentations, et le seul industriel à avoir publié une architecture de référence complète est IBM : son plan directeur de supercalcul quantique-centrique (mars 2026) couvre l’intégration des QPU, GPU et CPU sur site, en centre de recherche et dans le nuage, adossé à des implémentations chez des partenaires — architecture d’un fournisseur, non interface commune [77].

5.4 Le troisième terme : l’IA et les GPU

Dans le triptyque « HPC-quantique-IA », le troisième terme désigne, dans les sources primaires de 2026, deux réalités distinctes qu’il faut séparer. La première est une réalité de *charge de travail* : les boucles hybrides variationnelles, la transpilation, l’atténuation d’erreurs et le décodage de correction d’erreurs consomment du calcul classique intensif, de plus en plus sur GPU ; c’est le fondement de la plateforme CUDA-Q — qui unifie dans un même programme noyaux quantiques et calcul GPU, et dont les intégrations de centre (Poznań, CINECA, ABCI-Q) font l’infrastructure hybride de référence [10, 20, 21, 39] —, de l’offre Braket Hybrid Jobs, qui exécute les algorithmes hybrides dans des conteneurs gérés avec accès prioritaire au QPU cible et intégrations documentées PennyLane et CUDA-Q [52], et des annonces d’IBM de novembre 2025 : interface C++ de Qiskit pour environnements HPC et atténuation d’erreurs accélérée par HPC, avec des gains chiffrés auto-déclarés [72]. Quantinuum relie ses systèmes aux grappes GPU de NVIDIA via NVQLink — Helios est lancé avec une intégration GB200 [71]. La seconde réalité est *méthodologique* : l’usage de l’IA pour concevoir les systèmes quantiques eux-mêmes, dont l’exemple vérifié le plus net est le développement de la puce Majorana 2 de Microsoft,

accéléré — selon le communiqué du 2 juin 2026 — par l’IA agentique de Microsoft Discovery [76]. Aucune des deux réalités ne constitue, à ce jour, un plan d’interopérabilité doté d’interfaces propres : l’IA entre dans la pile quantique par les GPU et les ordonnanceurs qu’elle partage déjà avec le HPC — raison pour laquelle notre grille d’analyse (section 3.2) la traite comme régime de charge et non comme plan distinct.

6 Middleware, SDK et nuages : l’interopérabilité de fait

En l’absence de norme d’interopérabilité (section 7), c’est la couche logicielle intermédiaire — SDK, agrégateurs infonuagiques, transpileurs tiers — qui fait fonction d’interopérabilité pour l’entreprise. Cette section en établit l’état vérifié, puis en marque les limites.

6.1 Les SDK et leurs passerelles déclarées

Trois SDK dominant l’écriture des programmes ; leurs versions et politiques, vérifiées sur les dépôts officiels, disent la maturité inégale de la couche. **Qiskit** (IBM) est le plus institutionnalisé : version stable 2.5.0 au 2 juillet 2026, série 1.x encore maintenue en correctifs, et — fait rare dans le domaine — une politique de versions publiée : versions mineures trimestrielles, au moins un an entre majeures, six mois de correctifs de bogues et un an de correctifs de sécurité pour la série précédente, adhésion au versionnage sémantique [43, 45]. Son interface d’exécution courante est celle des primitives V2 de Qiskit Runtime, la prise en charge des V1 ayant été retirée en août 2024 [46] — rappel que la stabilité des IR ne protège pas des ruptures d’API de service. **Cirq** (Google) suit une cadence plus lente (version 1.7.0 au 30 juin 2026) et un périmètre d’intégrations qui se réduit : le paquet Cirq-Rigetti a été retiré en 2025, l’import OpenQASM reste borné à un sous-ensemble [47, 48] — l’interopérabilité de Cirq passe de plus en plus par des convertisseurs tiers. **PennyLane** (Xanadu) assume le positionnement inverse : plateforme déclarée « agnostique au matériel », versionnage encore en 0.x (0.45.1 au 26 juin 2026), et un écosystème revendiqué de plus de quarante dispositifs intégrés — simulateurs et matériel IBM, Braket, Google, IonQ, Rigetti, Microsoft, AQT, OQC — dont un dispositif générique donnant accès à tout backend exposé via le service d’exécution d’IBM [49, 50]. Les chiffres d’écosystème sont auto-déclarés ; la direction — le SDK comme couche d’agrégation — est, elle, documentée.

6.2 Les agrégateurs infonuagiques : deux normalisations concurrentes

Les deux grands agrégateurs ont résolu le problème $N \times M$ chacun pour son périmètre — et ils l’ont fait en normalisant sur des IR *différentes*. **Amazon Braket** a fait d’OpenQASM 3.0 sa représentation de soumission pour toutes les machines à portes et tous les simulateurs, à parité fonctionnelle avec son IR historique ; les programmes se soumettent directement en chaînes OpenQASM via l’API, et AWS siège au comité de pilotage d’OpenQASM [51]. Son catalogue de juillet 2026 réunit cinq fournisseurs de QPU — AQT, IonQ, IQM, QuEra (simulation hamiltonienne analogique) et Rigetti — plus simulateurs gérés et locaux [53]. **Azure Quantum**, à l’inverse, convertit tout programme soumis en QIR avant exécution et définit cinq profils cibles, du plus restrictif (Base) au non restreint [54, 55] ; son catalogue réunit IonQ, Pasqal, Quantinuum et Rigetti, avec Quantum Circuits Inc. annoncé en préversion privée [56], et son kit de développement moderne (QDK) suit une cadence de publication à peu près mensuelle — la version 1.30.0 du 9 juillet 2026 apportant des capacités du profil QIR adaptatif [57]. Le troisième modèle est celui du fournisseur multi-nuages : IonQ documente l’accès à ses machines

par Braket, Azure et Google Cloud en plus de son propre nuage, et la prise en charge officielle de cinq SDK — Qiskit, PennyLane, qBraid, Cirq et CUDA-Q [66, 67] ; Quantinuum opère sa propre plateforme Nexus (statut bêta), interface unique vers plusieurs backends y compris non-Quantinuum — BMW Group l'utilise pour cibler des machines Quantinuum et IBM [61].

Il faut mesurer ce que cette configuration accomplit et ce qu'elle laisse ouvert. Elle accomplit l'interopérabilité *au sein* de chaque agrégateur : un client Braket change de QPU en changeant une chaîne de caractères ; un client Azure cible Quantinuum ou Rigetti selon le profil QIR que sa charge exige. Elle laisse ouverte — et durcit peut-être — la frontière *entre* agrégateurs : le même programme d'entreprise rejoint Braket en OpenQASM 3 et Azure en QIR, si bien que la portabilité inter-nuages repose sur la qualité, documentée comme inégale (section 4.4), des convertisseurs entre ces deux formats. La bifurcation des IR au niveau des nuages est le fait d'interopérabilité le plus structurant — et le moins commenté — du paysage de 2026.

6.3 Transpileurs et couches d'abstraction tierces

Un troisième étage, indépendant des fournisseurs de matériel comme des nuages, s'est consolidé en 2025-2026. **qBraid-SDK** se présente en cadre d'exécution agnostique et son transpileur adopte une approche par graphe de conversions — Qiskit, Cirq, Braket, PennyLane, pytket, PyQuil, OpenQASM 2/3, PyQIR, formats natifs de fournisseurs — extensible par enregistrement dynamique (version 0.12.2 au 11 juillet 2026) [58]. **pytket** (Quantinuum) est un compilateur multi-architectures sous licence Apache-2.0, interfacé à Qiskit, Cirq et PennyLane par modules d'extension, en version 2.18.1 au 6 juillet 2026 [59]. **Mitiq** (Unitary Foundation), boîte à outils d'atténuation d'erreurs multi-plateformes — Cirq, Qiskit, pyQuil, Braket, PennyLane, Qibo, OpenQASM 3 —, a atteint la version 1.0.0 le 25 mars 2026 avec un engagement de stabilité d'API sous versionnage sémantique pour ses techniques centrales [60] : première brique de la couche intermédiaire à franchir formellement le seuil du 1.0, jalon symbolique d'une maturation en cours.

Cette couche tierce mérite une lecture nuancée. Elle est la seule à offrir aujourd'hui une portabilité multi-écosystèmes effective — c'est par elle que passent les benchmarks multi-plateformes (section 7.3) — mais elle repose sur des projets communautaires ou d'éditeurs uniques, en versionnage 0.x pour partie, dont la couverture des conversions suit l'énergie des mainteneurs plutôt qu'un contrat de conformité : aucune suite de tests de conformité inter-outils n'existe dans le corpus vérifié, et la sémantique précise préservée par chaque conversion (paramètres, mesures, registres classiques) n'est garantie par aucun document normatif.

6.4 Les limites de l'interopérabilité de fait

Quatre angles morts bornent ce que middleware et agrégateurs accomplissent. D'abord, la *sémantique des résultats* : formats de comptages, conventions d'ordre des bits, métadonnées d'exécution et d'étalonnage restent propres à chaque plateforme — le programme voyage, l'interprétation de sa sortie beaucoup moins. Ensuite, la *gestion des erreurs et de la calibration* : les primitives gérées (Qiskit Runtime V2 [46], Braket Hybrid Jobs [52]) encapsulent des choix d'atténuation et de transpilation que l'utilisateur ne contrôle qu'inégalement d'une plateforme à l'autre, ce qui rend les résultats difficilement comparables même à programme identique — c'est le problème que les benchmarks applicatifs tentent de contourner (section 7.3). Troisièmement, la *dépendance aux régimes d'accès* : files d'attente, fenêtres réservées, accès prioritaire des

travaux hybrides [52] relèvent de conditions de service, hors de tout standard. Enfin, l'*asymétrie amont-aval* déjà établie en section 4.4 : les chaînes convertissent bien mieux vers l'extérieur (export) que depuis l'extérieur (import), de sorte que l'interopérabilité de fait est surtout une interopérabilité de *sortie* — quitter son outil est facile, y faire entrer le programme d'un autre l'est beaucoup moins.

7 Gouvernance, normalisation et benchmarks

Qui gouverne les interfaces des sections 4 à 6, et selon quel statut normatif réel ? Cette section distingue les consortiums industriels qui produisent les standards de fait (7.1) des organismes formels dont nous avons examiné les catalogues un à un (7.2), puis établit l'état des benchmarks — où les métriques elles-mêmes ne sont pas interopérables (7.3) — avant une synthèse (7.4).

7.1 Les consortiums industriels : gouvernance de code, standards de fait

Les deux IR structurantes relèvent de régimes voisins mais non identiques. La QIR Alliance est un consortium hébergé par la Joint Development Foundation de la Linux Foundation depuis novembre 2021 [7] ; son comité de pilotage — Microsoft, NVIDIA, ORNL, Quantinuum, Quantum Circuits Inc., Rigetti — se réunit mensuellement, réunions non publiques mais comptes rendus publiés [8]. OpenQASM est gouverné par un comité de pilotage technique multi-fournisseurs actif (section 4.1) mais sans fondation hôte : ses actifs restent dans un dépôt sous licence Apache-2.0, sa neutralité tient à la composition du comité [4]. Dans les deux cas, la production est celle d'une gouvernance *de code* : spécifications versionnées, outillage, processus de contribution — pas de norme *de jure*, pas de procédure d'essais de conformité, pas de certification. Ce régime a fait ses preuves ailleurs (l'histoire des standards du Web et de l'infonuagique en atteste) ; sa limite propre au cas quantique est qu'aucun des deux consortiums ne publie de suite de conformité qui permettrait à un acheteur de vérifier qu'une plateforme « prend en charge OpenQASM 3 » ou « consomme le profil QIR Base » au-delà de l'auto-déclaration.

7.2 Les organismes formels : des catalogues sans interopérabilité logicielle

L'examen direct des catalogues et registres officiels des organismes de normalisation établit un constat d'absence que la littérature secondaire masque souvent. **ISO/IEC** : le comité technique mixte JTC 3 « Quantum technologies », créé en janvier 2024 (présidence sud-coréenne, secrétariat BSI, administration IEC) [87, 88], compte huit groupes de travail — terminologie, capteurs, chaîne d'approvisionnement, *benchmarking* du calcul quantique (WG 12, animé par le Japon depuis octobre 2025 [91]), générateurs quantiques de nombres aléatoires, technologies habilitantes, communication quantique [88]. Sa production publiée se résume à une norme : ISO/IEC 4879:2024, vocabulaire du calcul quantique [89]. Son programme de travail — dix projets au 14 juillet 2026, tous au stade initial, dont un benchmarking matériel et un rapport technique introductif [90] — ne contient *aucun* projet portant sur la représentation intermédiaire, les API ou les formats d'échange de programmes [90]. **IEEE** : les retraits pèsent plus lourd que lesancements — P7131 (métriques de performance et benchmarking du calcul quantique) et P1913 (communication quantique définie par logiciel) ont été administrativement

retirés en décembre 2024 [93], P3120 (architecture des ordinateurs quantiques) en juin 2025 [94] ; restent actifs P7130 (terminologie) [92], P3329 (efficacité énergétique) [96], P3980 (guide d’application hybride, approuvé en mars 2026) [97] et surtout P3185 « Standard for Hybrid Quantum-Classical Computing », seul projet formel dont la portée inclut explicitement la définition d’interfaces de programmation entre QPU et CPU/GPU/TPU/FPGA — toujours sans texte publié [95, 98]. **CEN-CENELEC** : le groupe de discussion FGQT (2020-2023) a produit une feuille de route de normalisation [99], relayé par le comité JTC 22 « Quantum Technologies » (secrétariat DIN) [100], dont le premier livrable — le rapport technique TR 18202:2025, modèle en couches du calcul quantique, publié le 3 septembre 2025 — est un cadre architectural présenté comme déclencheur de futures normes par couche, pas une norme d’interface [101]. **ITU-T**, enfin, normalise activement — mais les réseaux QKD : série Y.3800 et suivantes (SG13), cadre de sécurité X.1710 et série associée (SG17), travaux poursuivis dans la période d’études 2025-2028 avec de nouvelles recommandations consenties en mars 2025 [102, 103, 104, 105] ; rien sur le calcul.

Le constat se formule donc ainsi : au 14 juillet 2026, sur les catalogues officiels consultés, aucun organisme de normalisation formel ne porte de projet de norme d’interopérabilité logicielle du calcul quantique — représentations intermédiaires, API, formats d’échange — à l’exception du chantier IEEE P3185, sans texte publié. La couche que les sections 4 à 6 décrivent est intégralement portée par des consortiums industriels et des projets open source. Ce n’est ni une anomalie ni nécessairement un échec — le modèle « le code d’abord, la norme ensuite » est celui de l’infonuagique — mais c’est un fait de gouvernance que les directions d’architecture doivent connaître : il n’existe aujourd’hui aucune instance neutre où exiger, par la voie normative, la portabilité d’un programme quantique.

7.3 Benchmarks et métriques : mesurer sans étalon commun

La question « quelle plateforme choisir » suppose des métriques comparables ; leur état vérifié est celui d’une triple fragmentation. *Fragmentation des métriques système* : IBM affiche pour ses QPU l’erreur par porte en couche (EPLG) et le débit de couches de circuits (CLOPS) — et n’affiche plus le Quantum Volume [111], métrique qu’IBM avait pourtant définie et que ses propres chercheurs ont jugée moins représentative à l’échelle des processeurs de plus de cent qubits [112] ; Quantinuum a continué de mesurer le Quantum Volume jusqu’au record 2^{23} de mai 2025, présenté comme l’achèvement anticipé d’un engagement quinquennal [82], puis son communiqué de lancement de Helios (novembre 2025) ne le mentionne plus — fidélités de portes et qubits logiques ayant pris le relais [71]. Les métriques phares changent donc au rythme des feuilles de route de ceux qui les publient. *Fragmentation des suites applicatives* : la suite de benchmarks orientés applications du QED-C — 17 benchmarks sur 5 niveaux de complexité, exécutables via Qiskit, CUDA-Q, IonQ et IQM, version 2.0.4 de mai 2026 [106, 107] — et la plateforme Metriq de la Unitary Foundation — refondue en 2026 en plateforme intégrée d’exécution et de publication, avec un indice composite « Metriq Score », encore en bêta [109, 110] — progressent précisément en rendant leurs *harnais* interopérables : l’architecture modulaire publiée en octobre 2025 pour la suite QED-C revendique comme contribution principale l’interopérabilité entre cadres de benchmarking incompatibles [108]. *Absence d’étalon de portabilité*, enfin : il n’existe, sur les sources consultées, aucun benchmark standardisé mesurant la portabilité d’un même programme entre plateformes — les suites mesurent la performance ou

la faisabilité, jamais le coût de la migration ; ce qui s'en rapproche le plus est l'exécutabilité des mêmes benchmarks via plusieurs SDK [108]. À l'étage institutionnel, la Quantum Benchmarking Initiative de la DARPA — qui vise à vérifier si une approche peut atteindre l'échelle utile d'ici 2033 — a retenu onze entreprises en étape B (novembre 2025), en compte deux en étape C, et a rouvert une étape A élargie en mars 2026 [113, 114, 115] : c'est le seul dispositif vérifié où des tiers financés évaluent les feuilles de route des fournisseurs, et ses échéances jalonnent l'horizon prospectif (section 13).

7.4 Synthèse

Tableau 4. – Cartographie des enceintes de gouvernance et de normalisation touchant l'interopérabilité du calcul quantique (état vérifié au 14 juillet 2026). La dernière ligne renvoie au plan de la confiance (section 9), seul plan où des normes formelles sont publiées et assorties d'échéances.

Enceinte	Objet (juillet 2026)	Statut normatif
QIR Alliance (JDF / Linux Foundation)	spécification QIR 2.1, profils, outillage (pyqir, qir-runner)	standard de fait ; gouvernance open source ; pas de conformité certifiée [5, 6, 7, 8]
Comité OpenQASM (sans fondation)	spécification vivante 3.1, gouvernance TSC multi-fournisseurs	standard de fait ; pas de norme <i>de jure</i> [2, 3, 4]
ISO/IEC JTC 3	vocabulaire publié (ISO/IEC 4879:2024) ; 10 projets initiaux dont benchmarking matériel	norme de terminologie publiée ; rien sur l'interopérabilité logicielle [88, 89, 90]
IEEE SA	P3185 (API hybride), P7130, P3329, P3980 actifs ; P7131, P3120, P1913 retirés	projets (PAR) sans texte publié ; retraits 2024-2025 [92, 93, 94, 95, 96, 97, 98]
CEN-CENELEC JTC 22	TR 18202:2025 (modèle en couches)	rapport technique, pas une norme d'interface [99, 100, 101]
ITU-T (SG13, SG17)	recommandations réseaux QKD (Y.3800+, X.1710+)	normes publiées — hors calcul quantique [102, 103, 104, 105]
QED-C / Unitary Foundation	suites de benchmarks applicatifs, plateforme Metriq	projets ouverts ; harnais interopérables, pas d'étalon de portabilité [106, 107, 108, 109, 110]
DARPA (QBI)	évaluation indépendante des feuilles de route (étapes A/B/C, horizon 2033)	programme d'évaluation financé, non normatif [113, 114, 115]

Enceinte	Objet (juillet 2026)	Statut normatif
NIST (renvoi section 9)	FIPS 203/204/205, IR 8547, CSWP 39	normes publiées et calendriers — sur la cryptographie, pas sur le calcul [116, 120, 124, 126]

8 Adoption et déploiements en entreprise

8.1 Trois régimes de réalité

Cette section rapporte les faits d’adoption vérifiés contre les annonces primaires des acteurs, en distinguant systématiquement trois régimes : la *disponibilité effective* (un système en service, des utilisateurs externes), la *démonstration* (un résultat daté, éventuellement publié en revue, sans produit), et l’*annonce d’intention* (feuille de route, engagement calendaire). Sauf mention contraire, les chiffres sont auto-déclarés. Une mesure indépendante de l’adoption d’entreprise manque : le rapport d’un cabinet couramment cité à ce sujet n’a pas pu être consulté en source primaire et ses chiffres ne sont donc pas repris ici (section 11).

8.2 Les démonstrations d’entreprise documentées

Trois cas, tous à l’initiative des entreprises utilisatrices, tiennent la vérification. **HSBC et IBM** (25 septembre 2025) : première preuve empirique *connue* — le qualificatif est celui du communiqué — de la valeur potentielle des ordinateurs quantiques actuels pour le trading algorithmique d’obligations, avec jusqu’à 34 % d’amélioration de la prédiction de la probabilité d’exécution d’un ordre au prix coté, sur processeur Heron, en approche hybride sur données réelles à l’échelle de production du marché de gré à gré européen [68] ; c’est un essai, pas un déploiement en production. **JPMorganChase, Quantinuum et laboratoires partenaires** (26 mars 2025, Nature) : première démonstration de génération de hasard certifié sur le System Model H2 (56 qubits, ions piégés), selon le protocole d’Aaronson, l’entropie étant certifiée par des supercalculateurs classiques [69] ; démonstration de protocole en accès distant, pas un produit. **Cleveland Clinic, RIKEN et IBM** (5 mai 2026) : modélisation de la trypsine, protéine de 12 635 atomes — présentée comme la plus grande simulation connue de molécule biologiquement significative mobilisant du matériel quantique —, par couplage de processeurs Heron aux supercalculateurs Fugaku et Miyabi-G [78] ; le résultat est en prépublication, la protéine a dû être fragmentée classiquement, et les applications restent prospectives. Le lancement commercial de Helios (novembre 2025) fournit le pendant côté offre : disponibilité générale par nuage et sur site, avec Amgen, BMW Group, JPMorganChase et SoftBank Corp. comme clients de lancement [71]. La tendance vérifiée est nette : les cas d’usage d’entreprise documentés sont *hybrides de bout en bout* — le quantique y est une composante d’une chaîne HPC — et leurs gains sont rapportés par les intéressés, sans répllication indépendante publiée.

8.3 Les jalons matériels et les feuilles de route

Les jalons matériels de la période, chacun vérifié sur le communiqué primaire, dessinent un progrès réel dont aucun élément n’est encore un produit d’entreprise. Google : puce Willow (décembre 2024), première démonstration de correction d’erreurs « sous le seuil » — les erreurs

diminuent exponentiellement avec la taille du réseau de qubits —, le communiqué reconnaissant que le benchmark associé n’a pas d’application commerciale [73] ; puis l’algorithme Quantum Echoes sur Willow (octobre 2025), présenté comme premier avantage quantique *vérifiable* — répétable sur un autre ordinateur quantique —, avec une preuve de principe en spectroscopie moléculaire explicitement qualifiée de telle [74]. IBM : Nighthawk (novembre 2025, 120 qubits, livraison annoncée fin 2025) et le processeur expérimental Loon, démontrant les composants de la tolérance aux fautes dont un décodage qLDPC en moins de 480 nanosecondes [72] ; la feuille de route publiée vise Starling, machine tolérante aux fautes de 200 qubits logiques, en 2029, via Kookaburra (2026) et Cockatoo (2027) [80], et réaffirme un « avantage quantique vérifié » attendu d’ici fin 2026 [72]. Microsoft : Majorana 1 (février 2025), présenté comme premier processeur à cœur topologique — revendication débattue dans la communauté scientifique, ce que la revue doit dire —, puis Majorana 2 (juin 2026), avec un objectif déclaré d’ordinateur « commercialement utile » en 2029 [75, 76] — la feuille de route publique en trois niveaux de Microsoft ne datant, elle, aucun de ses jalons futurs [86]. Quantinuum : feuille de route vers la tolérance aux fautes universelle « d’ici 2030 » avec Apollo [81]. IonQ : après les acquisitions d’ID Quantique et d’Oxford Ionics, objectif déclaré de deux millions de qubits physiques d’ici 2030 [83, 84]. Toutes ces échéances — 2029, 2030 — relèvent du régime de l’*intention* ; leur convergence même (trois acteurs majeurs annonçant la tolérance aux fautes pour 2029-2030) est une donnée de marché, pas une donnée technique. C’est contre ces promesses que la DARPA instruit, à horizon 2033, sa propre évaluation [113].

8.4 L’infrastructure publique comme force de normalisation implicite

Le déploiement le plus systématique de 2025-2026 n’est pas le fait des entreprises mais des infrastructures publiques, et il emporte un effet d’interopérabilité que les communiqués ne nomment pas. EuroHPC exploite huit systèmes quantiques — acquis ou cofinancés — installés dans les centres nationaux et adossés à leurs supercalculateurs (tableau 3) : PIAST-Q (premier inauguré, juin 2025), VLQ (septembre 2025), Euro-Q-Exa (février 2026, extension à 150 qubits prévue fin 2026), Lucy (avril 2026), EuroQCS-Spain (mai 2026), SOL et les machines HPCQS cofinancées JADE et Ruby [25, 26, 27, 28, 29, 30, 37]. En imposant à des fournisseurs hétérogènes — IQM, AQT, Pasqal, Quandela, Qilimanjaro — de s’intégrer aux mêmes centres, aux mêmes ordonnanceurs et, depuis juin 2026, à un guichet d’accès unifié [31], l’infrastructure publique agit en normalisateur de fait : elle crée la demande d’interfaces communes (QRMI, piles de centre) qu’aucun organisme formel ne prescrit (section 7.2). Le même mécanisme opère au Japon (ABCI-Q, service externe depuis mars 2026 [40]) et aux États-Unis (banc d’essai QHPC d’ORNL [32]) — avec une réserve américaine vérifiée : le banc d’essai ouvert QSCOUT de Sandia affiche un risque d’arrêt d’ici la fin de l’exercice 2026 pour réorientation des financements [41], rappel que l’infrastructure publique obéit à des cycles budgétaires que les feuilles de route privées ignorent.

9 La gouvernance post-quantique : l’horloge cryptographique

Le troisième plan de l’interopérabilité inverse la perspective : il ne s’agit plus de faire fonctionner le calcul quantique, mais d’en survivre — la même physique qui promet l’accélération menace la cryptographie à clé publique sur laquelle reposent les échanges, les signatures et les identités

de l'entreprise. Ce plan est le seul des trois où des normes formelles sont publiées et où des calendriers opposables courent déjà ; il est aussi celui où le risque n'attend pas la machine, l'interception aujourd'hui pour déchiffrement demain (*harvest now, decrypt later*) rendant la menace actuelle quel que soit le calendrier du matériel [136]. Cette section établit le socle NIST (9.1), les exigences américaines (9.2), les feuilles de route européennes et internationales (9.3), le pivot opérationnel de l'inventaire et de la crypto-agilité (9.4), et synthétise les calendriers (9.5).

9.1 Le socle NIST : trois standards publiés, des chantiers qui glissent

Le socle est en vigueur depuis près de deux ans : les trois premiers standards post-quantiques — FIPS 203 (ML-KEM, encapsulation de clé dérivée de CRYSTALS-Kyber), FIPS 204 (ML-DSA, signature dérivée de CRYSTALS-Dilithium) et FIPS 205 (SLH-DSA, signature à base de hachage dérivée de SPHINCS+) — ont été publiés le 13 août 2024 et sont effectifs depuis le 14 août 2024 [116, 117, 118, 119]. Ils sont complétés par la recommandation SP 800-227 sur l'usage des mécanismes d'encapsulation de clé (finale, septembre 2025) [125] et font l'objet d'errata mineurs annonçant de futures révisions sans en affecter la validité [117].

Les chantiers ouverts, eux, glissent — fait que la revue établit contre les calendriers annoncés. HQC, sélectionné le 11 mars 2025 comme cinquième algorithme (mécanisme d'encapsulation de secours fondé sur les codes correcteurs, base mathématique distincte des réseaux de ML-KEM), devait faire l'objet d'un brouillon de standard « dans environ un an » ; au 14 juillet 2026, aucun brouillon n'était publié — la page officielle porte toujours la mention d'un FIPS « à venir », la cible d'un standard final en 2027 restant la dernière communication [120, 121]. FIPS 206 (FN-DSA, dérivé de Falcon) demeure « en développement » sans brouillon public, alors que le NIST le présentait en septembre 2025 comme « essentiellement rédigé, en attente d'approbation » [122, 123]. Le document de transition lui-même, NIST IR 8547 — qui propose de déprécier après 2030 et d'interdire après 2035 les algorithmes classiques vulnérables (RSA, ECDSA, DH) à 112 bits de sécurité — reste au stade de brouillon initial plus de dix-huit mois après la clôture de ses commentaires [124] ; il n'en sert pas moins déjà de référence obligatoire aux plans de migration fédéraux américains (section 9.2). Le processus, enfin, continue d'élargir le portefeuille : neuf candidats de signature sont passés au troisième tour en mai 2026 (7e conférence de standardisation prévue mi-2027) [127], et un brouillon d'avril 2026 propose des jeux de paramètres SLH-DSA optimisés pour la signature de logiciels et de micrologiciels [128]. La leçon d'architecture est double : les entreprises disposent depuis 2024 de tout ce qu'il faut pour commencer — ML-KEM et ML-DSA suffisent aux cas dominants — et ne doivent pas attendre les retardataires ; mais la composition finale du portefeuille (HQC, FN-DSA, signatures additionnelles) reste mouvante, ce qui est l'argument le plus concret en faveur de la crypto-agilité (section 9.4).

9.2 Les exigences américaines : du mémorandum à l'ordre exécutif

Les États-Unis ont bâti, texte après texte, le calendrier opposable le plus détaillé. Le socle : NSM-10 (mai 2022) fixe 2035 comme cible d'atténuation du risque quantique pour les systèmes fédéraux et impose des inventaires annuels des systèmes vulnérables [133] ; la loi de préparation au quantique (P.L. 117-260, décembre 2022) donne à ces inventaires force de loi pour les agences civiles [132] ; le mémorandum OMB M-23-02 (novembre 2022) en organise l'exécution [134] ; le rapport OMB de juillet 2024 chiffre la migration fédérale hors sécurité nationale à environ

7,1 milliards de dollars sur 2025-2035 — estimation d'ordre de grandeur, revue annuellement [135]. Pour les systèmes de sécurité nationale, la politique CNSA 2.0 (NSA, FAQ v2.1 de décembre 2024 ; CNSSP-15 publié en mars 2025) impose des jalons précis : nouvelles acquisitions conformes au 1er janvier 2027, retrait fin 2030 des équipements incapables de prendre en charge les algorithmes post-quantiques, algorithmes CNSA 2.0 obligatoires fin 2031, tous les systèmes de sécurité nationale résistants au quantique en 2035 [130, 131] — le jalon « 2033 » encore cité dans la littérature provient de l'avis initial de 2022 et ne correspond plus à la politique à jour [130].

L'année 2026 a durci le dispositif. L'ordre exécutif 14306 (juin 2025) maintenait deux exigences post-quantiques — liste CISA des catégories de produits prenant en charge la PQC, publiée en janvier 2026 [139], et prise en charge de TLS 1.3 au plus tard en janvier 2030 [138]. L'ordre exécutif 14412 « Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks » (22 juin 2026) va plus loin : migration des actifs de grande valeur fédéraux vers la PQC pour l'établissement de clés d'ici le 31 décembre 2030 et pour les signatures d'ici le 31 décembre 2031, règle d'acquisition proposée sous 270 jours exigeant des contractants fédéraux la conformité aux FIPS du NIST — PQC comprise — d'ici fin 2030, et projet pilote de migration NIST achevé fin 2027 [140]. Son mémorandum d'exécution M-26-15 (24 juin 2026) impose des plans de migration sous 120 jours, une migration en cinq phases jusqu'en 2035 et l'alignement obligatoire sur le NIST IR 8547 [141]. Pour une entreprise, même non américaine, la portée est directe : la clause d'acquisition fédérale de l'EO 14412 transformera la conformité PQC en condition d'accès au marché public américain — le mécanisme par lequel les exigences gouvernementales deviennent, historiquement, des standards d'industrie.

9.3 Les feuilles de route européennes et internationales

L'Union européenne a choisi la coordination plutôt que l'injonction, mais avec des jalons désormais chiffrés. La recommandation de la Commission (avril 2024) appelait à une transition coordonnée, hybridation comprise [142] ; la feuille de route du groupe de coopération SRI (juin 2025) fixe trois jalons aux États membres : stratégie nationale et premiers pas engagés fin 2026, cas d'usage à *haut risque* migrés au plus tard fin 2030 — les mécanismes vulnérables ne devant plus y être utilisés seuls après cette date —, transition achevée d'ici 2035 « pour autant de systèmes qu'il est en pratique possible » [143]. Les agences nationales précisent la doctrine : l'ANSSI impose l'hybridation — combinaison d'un algorithme éprouvé et d'un algorithme post-quantique — et refuse tout remplacement sec à court terme [147, 148] ; le BSI a introduit en janvier 2026, dans sa directive technique TR-02102-1, des périodes de migration explicites — usage exclusif des mécanismes classiques d'établissement de clé recommandé seulement jusqu'à fin 2031 (fin 2030 pour les besoins de protection très élevés), signatures alignées sur l'horizon 2035, post-quantique en mode hybride [149]. Le NCSC britannique jalonne 2028 (découverte et plan), 2031 (migrations prioritaires), 2035 (achèvement) [150]. Le secteur financier dispose de ses propres relais : exigence de remplacement des technologies cryptographiques selon l'évolution de la cryptanalyse dans les normes techniques de DORA (2024) — crypto-agilité de fait, sans mention explicite du quantique [152] —, déclarations du G7 sur le risque quantique (2024) puis feuille de route indicative pour le secteur financier (janvier 2026 : systèmes les plus critiques sur 2030-2032, cible générale 2035) [153, 154], et expérimentation de signatures post-quantiques dans un système de paiement opérationnel par le projet Leap de la BRI avec des banques

centrales européennes [155] — aucune obligation contraignante de la BCE n’ayant, elle, été constatée en source primaire [156]. À l’arrière-plan, la stratégie quantique européenne (juillet 2025) et le projet de *Quantum Act* — dont la proposition, annoncée pour 2026, n’était pas publiée au 14 juillet 2026, le jalon du deuxième trimestre ayant glissé [144, 145, 146] — traitent la face industrielle du même sujet ; et l’entreprise commune EuroHPC, dont le règlement de 2021 inclut le mandat quantique, en traite la face infrastructurelle [151].

9.4 L’inventaire cryptographique et la crypto-agilité : le pivot opérationnel

Tous les textes convergent sur la même première marche : savoir où l’on chiffre. La fiche conjointe CISA/NSA/NIST de 2023 exhorte aux inventaires cryptographiques et aux feuilles de route de préparation quantique [136] ; la CISA a publié en 2024 la stratégie d’outillage automatisé de découverte et d’inventaire exigée par M-23-02 [137] ; la feuille de route européenne fait de l’inventaire le contenu des « premiers pas » de 2026 [143] ; le mémorandum M-26-15 cale les plans fédéraux sur des phases dont la première est la découverte [141]. L’outillage, lui, est en retard sur l’injonction : le projet du NCCoE consacré à la migration — dont les volumes portent précisément sur la découverte cryptographique et sur les tests d’interopérabilité et de performance des standards — demeure intégralement au stade de brouillons préliminaires de 2023 [129]. La seconde marche est architecturale : le NIST a publié en décembre 2025 — mise à jour en juin 2026 — son cadre de crypto-agilité (CSWP 39), qui définit la capacité à remplacer les algorithmes en préservant sécurité et continuité d’exploitation [126]. Le lien avec le reste de cet article est direct et rarement fait : l’inventaire cryptographique est à la couche de confiance ce que l’inventaire des dépendances est à la couche logicielle — une condition de toute migration — et la crypto-agilité est la déclinaison cryptographique du principe qui a fait le succès des IR : découpler ce qui est exprimé (le besoin de chiffrer, le programme) de ce qui l’exécute (l’algorithme, le matériel). L’entreprise qui structure aujourd’hui ses inventaires et ses abstractions cryptographiques achète l’option de suivre sans crise les glissements du portefeuille NIST (section 9.1) comme les durcissements réglementaires (section 9.2).

9.5 Synthèse des calendriers

Tableau 5. – Calendriers de migration post-quantique comparés (état vérifié au 14 juillet 2026). Les jalons américains NSS et EO 14412 sont contraignants dans leurs périmètres ; la feuille de route européenne et les guides ANSSI/BSI/NCSC sont des documents d’orientation ; le NIST IR 8547 demeure un brouillon — déjà référencé comme base obligatoire des plans fédéraux américains [141].

Juridiction / cadre	Texte (date)	Jalons opposables ou recommandés
É.-U. — systèmes fédéraux	NSM-10 (2022) ; M-23-02 (2022) ; P.L. 117-260 (2022) [132, 133, 134]	inventaires annuels ; atténuation du risque d’ici 2035

Juridiction / cadre	Texte (date)	Jalons opposables ou recommandés
É.-U. — sécurité nationale	CNSA 2.0 / CNSSP-15 (FAQ v2.1, déc. 2024 ; mars 2025) [130, 131]	acquisitions conformes 1 ^{er} janv. 2027 ; retrait équipements non compatibles fin 2030 ; algorithmes obligatoires fin 2031 ; tout NSS résistant 2035
É.-U. — EO 14412 / M-26-15 (juin 2026)	[140, 141]	actifs de grande valeur : clés fin 2030, signatures fin 2031 ; règle d'acquisition (FIPS d'ici fin 2030) ; pilote NIST fin 2027 ; phases jusqu'à 2035
NIST — technique	IR 8547 (brouillon, nov. 2024) [124]	112 bits : déprécié après 2030, interdit après 2035 ; ≥ 128 bits : interdit après 2035
UE — États membres	feuille de route du groupe de coopération SRI (juin 2025) [143]	stratégie nationale + premiers pas fin 2026 ; haut risque migré fin 2030 ; transition « autant que possible » 2035
France / Allemagne	ANSSI (2022, 2023) ; BSI TR-02102-1 (janv. 2026) [147, 148, 149]	hybridation obligatoire (ANSSI) ; classique seul : fin 2031 au plus tard, fin 2030 si besoins très élevés (BSI)
Royaume-Uni	NCSC (mars 2025) [150]	découverte et plan 2028 ; migrations prioritaires 2031 ; achèvement 2035
Secteur financier	DORA RTS (2024) ; G7 (2024, janv. 2026) [152, 153, 154]	crypto-agilité exigée ; systèmes critiques 2030-2032 ; cible générale 2035

La lecture d'ensemble tient en une phrase : quelles que soient la juridiction et la force juridique, toutes les trajectoires convergent vers la même fenêtre — premiers engagements 2026-2028, systèmes critiques 2030-2032, achèvement 2035 — et cette fenêtre est indépendante des progrès réels du calcul quantique, puisque le modèle de menace (récolte maintenant, déchiffrement plus tard) rend le risque actuel [136]. C'est la seule échéance ferme de tout le paysage décrit dans cet article ; la section 13 la confronte aux promesses, elles conditionnelles, des feuilles de route matérielles.

10 Discussion

10.1 Deux IR complémentaires, une couche de convergence en dessous

La première tension du domaine est résolue en pratique et irrésolue en principe. En pratique, OpenQASM 3 et QIR ne se disputent pas le même étage (section 4.5) : l’un est le format d’échange que les humains lisent et que les services acceptent, l’autre la représentation d’exécution où le contrôle classique se compose avec le quantique ; les chaînes vérifiées les traversent successivement plutôt qu’elles ne choisissent entre eux. En principe, rien ne garantit cette division du travail : les deux spécifications se déclarent l’une et l’autre représentation intermédiaire à vocation d’interopérabilité [2, 5], leurs périmètres se recouvrent davantage à chaque version, et la bifurcation des agrégateurs — Braket sur OpenQASM, Azure sur QIR (section 6.2) — institutionnalise la coexistence au lieu de la trancher. L’émergence de MLIR comme infrastructure commune des compilateurs (section 4.3) déplace peut-être la question : si les optimisations et les conversions se font dans MLIR — comme la démonstration Catalyst $\leftrightarrow$ MQT le préfigure [12] —, OpenQASM et QIR deviennent des *façades* d’entrée-sortie d’un continuum de compilation partagé, et la rivalité des formats perd de son enjeu. Ce scénario est plausible, pas acquis : il suppose que des dialectes aujourd’hui propriété de fait de leurs projets convergent — et l’histoire des IR classiques enseigne que cette convergence, quand elle advient, prend des années.

10.2 L’interopérabilité de fait contre la normalisation absente

La deuxième tension oppose la vitalité de la couche de fait (sections 4 à 6) au vide de la couche formelle (section 7.2). Toute l’interopérabilité opérante de 2026 — spécifications d’IR, transpileurs, interfaces d’ordonnancement, agrégation infonuagique — est portée par des consortiums industriels, des projets open source et des choix unilatéraux de plateformes ; aucun organisme formel ne norme quoi que ce soit de logiciel, et les retraits de projets IEEE montrent la normalisation formelle en recul là où elle avait essayé [93, 94]. Deux lectures s’affrontent. La lecture optimiste : c’est la séquence normale — le code stabilise l’usage, la norme vient ensuite l’entériner ; le modèle en couches CEN-CENELEC [101] et le WG 12 de benchmarking d’ISO/IEC [91] préparent ce second temps. La lecture prudente : le domaine reproduit la configuration où l’interopérabilité appartient à ceux qui opèrent les plateformes — chaque agrégateur normalise *pour son périmètre* (section 6.2), chaque centre pour le sien (section 5.3) —, et l’absence d’instance neutre de conformité laisse l’acheteur sans recours normatif au moment où se contractent les premiers engagements pluriannuels. Le corpus vérifié ne permet pas de trancher entre ces lectures ; il permet d’affirmer que la fenêtre où la question se joue est ouverte maintenant — c’est pendant la phase actuelle d’équipement des centres et de contractualisation des accès que les interfaces de fait se figent.

10.3 L’écart démonstration-production et le déficit de mesure

La troisième tension est celle de la preuve. Les démonstrations d’entreprise vérifiées (section 8.2) sont réelles, datées, parfois publiées en revue — et systématiquement rapportées par leurs propres acteurs, sans réplique indépendante, avec des gains chiffrés que personne d’autre ne peut re-mesurer : il n’existe ni benchmark de portabilité (section 7.3), ni audit tiers des

métriques d'écosystème, ni mesure indépendante de l'adoption — le seul dispositif d'évaluation indépendante financé, celui de la DARPA, évalue la *faisabilité future* des feuilles de route, pas les produits actuels [113]. Ce déficit de mesure n'est pas un détail méthodologique : il définit l'état du marché. Un domaine où les métriques phares changent au rythme des communiqués de ceux qui les publient (section 7.3), où l'expression même d'« avantage quantique » se décline en variantes non comparables — « vérifiable » chez Google [74], « vérifié » attendu chez IBM [72] —, est un domaine où l'acheteur ne peut pas encore fonder ses décisions sur des grandeurs stables. La conséquence pour l'entreprise n'est pas l'attentisme mais le déplacement du critère : à défaut de pouvoir comparer les performances, on peut comparer les *réversibilités* — formats d'échange pris en charge, qualité des importeurs autant que des exporteurs (section 4.4), dépendance aux primitives gérées (section 6.4) — c'est-à-dire, précisément, l'interopérabilité.

10.4 La course des deux horloges

La quatrième tension structure l'horizon : deux calendriers courent en sens inverse. Le premier est conditionnel et prometteur — la tolérance aux fautes annoncée pour 2029 (IBM [80], Microsoft [76]), « d'ici 2030 » (Quantinuum [81]), les deux millions de qubits physiques de IonQ pour 2030 [84] : des intentions convergentes dont l'évaluation indépendante s'instruit à horizon 2033 [113]. Le second est inconditionnel et contraignant — acquisitions conformes 2027, systèmes critiques migrés 2030-2032, interdictions 2035 (section 9.5) : il s'exécute même si toutes les feuilles de route matérielles échouent, parce que la menace de la récolte différée n'attend pas la machine [136]. L'ironie architecturale mérite d'être énoncée : dans les budgets et les comités d'architecture de 2026-2028, le calcul quantique se présentera d'abord comme un *coût de défense* (migration PQC, inventaires, crypto-agilité) avant de se présenter comme un *gain de calcul* — et les compétences, les inventaires et les abstractions constitués pour la défense (section 9.4) sont en partie réutilisables pour l'attaque du problème inverse : intégrer les QPU le jour où ils rapportent. Les entreprises qui traitent les deux chantiers comme un seul programme de préparation quantique — c'est la logique des programmes « quantum-ready » des fournisseurs [85] — capitalisent deux fois le même investissement institutionnel.

11 Limites de cette revue

Les limites suivantes bornent la portée des conclusions. **Nature des sources.** Une part substantielle du corpus technique est constituée de prépublications arXiv non révisées par les pairs et de documentation d'éditeurs ; plusieurs faits structurants d'intégration HPC-quantique reposent sur des articles ou communiqués rédigés par les parties intéressées (PSNC/NVIDIA/ORCA [21], Pasqal [20], IBM [72, 77]), dont les revendications de primauté sont rapportées comme revendications, jamais comme faits établis. **Chiffres auto-déclarés.** Toutes les métriques de performance (fidélités, EPLG, Quantum Volume, gains applicatifs) et d'écosystème (dispositifs intégrés, clients de lancement) émanent des acteurs eux-mêmes ; aucun benchmark de portabilité ni audit indépendant n'existe pour les contre-vérifier (section 7.3), et le rapport de cabinet le plus cité sur l'adoption d'entreprise n'a pas pu être consulté en source primaire — ses chiffres sont donc absents de cette revue. **Instantané temporel.** Le champ évolue par trimestre : deux spécifications d'IR ont été révisées dans les quatre mois précédant la clôture [3, 6], une machine EuroHPC est passée de l'annonce à l'inauguration entre mars et juin 2026 [20, 30], et les textes réglementaires américains les plus contraignants datent de trois semaines

avant la clôture [140, 141] ; la péremption partielle du présent document est certaine à brève échéance. **Couverture.** Certains volets restent sans source vérifiée et sont signalés plutôt que traités : chiffres d’adoption d’entreprise indépendants, économie des accès (tarification, files d’attente), déploiements sectoriels au-delà des cas cités, communication quantique et interconnexion de QPU (hors périmètre), activité de normalisation en Asie hors Japon. **Faits négatifs.** Les constats d’absence qui structurent l’analyse — aucune norme formelle d’interopérabilité logicielle (section 7.2), aucun benchmark de portabilité (section 7.3), aucune interface commune d’ordonnancement entre centres (section 5.3), aucune implémentation impulsioneuse en production (section 4.6) — sont par nature des constats sur les sources consultées, non des preuves d’inexistence ; ils sont formulés avec cette borne dans le texte. **Périmètre linguistique et méthodologique.** Le corpus est essentiellement anglophone ; la méthode (section 2) est une revue structurée et vérifiée, non une revue systématique de type PRISMA, et le recours à des agents LLM pour la recherche et la vérification — s’il a permis une couverture et une contradiction systématiques — introduit ses propres biais de recherche et de sélection, partiellement atténués par l’indépendance des vérificateurs et l’exigence de sources primaires.

12 Questions ouvertes

Dix questions, directement issues des lacunes et tensions documentées, structurent l’agenda de veille :

1. **Façades ou rivales ?** OpenQASM et QIR se stabiliseront-ils dans leur division du travail actuelle — échange lisible contre représentation d’exécution —, ou l’extension continue de leurs périmètres et la bifurcation des agrégateurs [51, 55] en feront-elles des rivales que le marché devra départager ?
2. **MLIR, couche commune ?** La convergence des compilateurs sur MLIR [9, 10, 12, 13] produira-t-elle des dialectes quantiques partagés et gouvernés — ou une nouvelle génération de fragmentations, chaque projet gardant la propriété de fait de ses dialectes ?
3. **Interface d’ordonnancement.** QRMI et le greffon Slurm [17, 18, 19] deviendront-ils le standard de fait de l’exposition des QPU dans les centres, ou la coexistence des mécanismes (licences Slurm, piles de centre) se prolongera-t-elle [21, 13] ?
4. **Conformité vérifiable.** Des suites de tests de conformité pour les IR et leurs profils — et un benchmark de portabilité inter-plateformes — verront-ils le jour, et qui les gouvernera [106, 108] ?
5. **La norme rattrapera-t-elle le code ?** Le chantier IEEE P3185 [95], le benchmarking ISO/IEC (WG 12 [91]) et les suites du modèle en couches CEN-CENELEC [101] déboucheront-ils sur des normes formelles d’interopérabilité — et les consortiums de fait s’y plieront-ils ?
6. **Le portefeuille NIST se complétera-t-il à temps ?** Les glissements de HQC et de FIPS 206 [121, 122] se résorberont-ils avant que les échéances de 2030-2031 ne contraignent les choix d’implémentation — et le NIST IR 8547 sera-t-il finalisé avant de devenir, de fait, la référence obligatoire qu’il est déjà [124, 141] ?
7. **L’inventaire passera-t-il à l’échelle ?** L’outillage automatisé de découverte cryptographique [137] atteindra-t-il la maturité nécessaire pour que les jalons « premiers pas fin

2026 » (UE) et « plans sous 120 jours » (É.-U.) soient tenables ailleurs que sur le papier [141, 143] ?

8. **Les promesses 2029-2030 tiendront-elles ?** Les feuilles de route convergentes vers la tolérance aux fautes [76, 80, 81, 84] survivront-elles à l'évaluation indépendante de la DARPA [113, 114] — et quel effet un échec visible aurait-il sur l'investissement des entreprises et des États ?
9. **L'avantage se stabilisera-t-il en métrique ?** Les variantes concurrentes d'« avantage quantique » — vérifiable [74], vérifié [72] — convergeront-elles vers une définition mesurable par des tiers, condition pour que les déclarations de 2026 deviennent des faits d'adoption ?
10. **Qui opérera la couche d'intégration ?** L'intégration HPC-quantique-IA restera-t-elle l'affaire des centres publics (EuroHPC, ORNL, AIST) qui la financent aujourd'hui [31, 32, 40], ou les agrégateurs infonuagiques l'absorberont-ils — reconduisant à l'étage de l'exécution les périmètres propriétaires que les IR ouvertes visaient à abolir ?

13 Horizon prospectif 2027-2032

Une revue vérifiée ne peut pas vérifier l'avenir ; elle peut discipliner la manière d'en parler. Cette section projette l'acquis des sections précédentes sur l'horizon 2027-2032 en classant chaque énoncé selon son statut épistémique : le **programmé** — échéances datées inscrites dans des textes ou des engagements publics, dont seule l'exécution reste incertaine ; le **projeté** — trajectoires quantifiées émises par des tiers identifiés à une date donnée, jugements d'expert millésimés ; le **spéculatif** — paris de recherche et de normalisation dont la direction est documentée mais l'issue ouverte. Le cône d'incertitude s'élargit du premier au troisième.

13.1 Programmé : les échéances qui structurent la période

Le calendrier cryptographique domine tout (tableau 5) : acquisitions de sécurité nationale américaines conformes au 1^{er} janvier 2027 [130] ; stratégie nationale et premiers pas des États membres de l'UE attendus fin 2026 [143] ; jalon de découverte britannique en 2028 [150] ; pilote de migration NIST achevé fin 2027 et règle d'acquisition fédérale visant fin 2030 [140] ; grappes d'échéances 2030-2031 (actifs de grande valeur américains, retraits d'équipements NSS, fin du classique seul chez le BSI) puis l'horizon commun 2035 [124, 130, 141, 143, 149, 150]. S'y ajoutent des jalons de moindre force mais datés : troisième tour des signatures NIST avec conférence mi-2027 [127] ; étape B de la DARPA (un an à compter de novembre 2025) et sollicitations 2026 dont les échéances tombent fin 2026 [114, 115] ; côté infrastructure, l'extension d'Euro-Q-Exa à 150 qubits d'ici fin 2026 [25], les systèmes annoncés à Jülich pour l'été 2026 [35] et les coupures mensuelles de l'accès pilote quantique d'EuroHPC [31] ; côté fournisseurs, les jalons les plus proches des feuilles de route — Kookaburra en 2026, Cockatoo en 2027 chez IBM [80], itérations de Nighthawk (7 500 portes deux-qubits fin 2026) [72] — qui relèvent du programmé en tant qu'*engagements datés*, leur tenue restant à observer.

13.2 Projeté : les trajectoires d'acteurs, millésimées

Les projections disponibles émanent des acteurs eux-mêmes — le corpus vérifié ne contient aucune projection indépendante consultable en source primaire (section 11) — et doivent se lire comme des engagements de feuille de route : tolérance aux fautes en 2029 (IBM Starling, 200 qubits logiques [80] ; Microsoft, ordinateur « commercialement utile », réaffirmé avec Majorana

2 [76]), « d’ici 2030 » (Quantinuum Apollo [81]), deux millions de qubits physiques en 2030 (IonQ, après acquisitions [84]), avantage quantique vérifié « d’ici fin 2026 » (IBM [72]). Leur convergence sur 2029-2030 constitue un consensus d’industrie sur l’horizon de la tolérance aux fautes — consensus d’intentions, dont la seule évaluation tierce financée (DARPA, horizon 2033 : une approche atteindra-t-elle l’échelle utile ?) rendra ses verdicts d’étape sur la période [113, 114]. La lecture prudente s’impose d’elle-même : chaque acteur a déjà déplacé des jalons par le passé, et les glissements constatés dans cette revue — chez le normalisateur lui-même (HQC, FIPS 206 [121, 122]) comme chez le législateur (*Quantum Act* [146]) — rappellent que les calendriers annoncés glissent, dans ce domaine, par défaut plutôt que par exception.

13.3 Spéculatif : les paris de recherche et de normalisation

Cinq chantiers, documentés dans leur direction mais ouverts dans leur issue, décideront de la physionomie de 2032. **La consolidation des IR** : la division OpenQASM/QIR tiendra-t-elle, MLIR fournira-t-il la couche de convergence (question ouverte 2), et les dialectes quantiques acquerront-ils une gouvernance partagée — la conversion partielle de janvier 2026 [12] est un premier pas, pas une trajectoire. **L’interface d’exécution commune** : QRMI [18] a les attributs du candidat (multi-fournisseurs, Slurm, licence ouverte) mais pas le statut ; l’issue dépendra moins des mérites techniques que des choix d’équipement des grands centres publics sur 2026-2028 — période où l’essentiel du parc actuel s’installe (tableau 3). **La normalisation formelle** : si P3185 [95] et le benchmarking ISO/IEC [91] aboutissent avant 2030, l’interopérabilité logicielle quantique aura sa première génération de normes au moment même où les entreprises contractualisent ; sinon, les standards de fait auront occupé le terrain — durablement, si l’histoire de l’infonuagique se répète. **Le croisement des deux horloges** : si un ordinateur cryptographiquement pertinent devient crédible avant 2030 — aucun élément vérifié ne l’établit aujourd’hui —, les calendriers PQC de la section 9.5 se contracteraient brutalement ; s’il glisse au-delà de 2035, la migration se sera faite quand même, et l’infrastructure de crypto-agilité restera comme acquis permanent. **L’interconnexion des QPU**, enfin : l’annonce IBM-Cisco d’un réseau d’ordinateurs quantiques tolérants aux fautes — preuve de concept visée d’ici fin 2030, premiers réseaux au début des années 2030 [79] — ouvrirait, si elle se réalise, un quatrième plan d’interopérabilité (l’interconnexion) que la présente grille n’a pas eu à traiter ; son statut actuel est celui d’une intention de collaboration, sans système livré.

13.4 Lecture d’ensemble

Le cône d’incertitude ainsi construit a une propriété remarquable, symétrique de celle qu’on observe dans d’autres transitions technologiques : sa borne la plus ferme n’est pas une promesse mais une menace. Les échéances les plus certaines de la période — 2027, 2030-2031, 2035 — sont celles de la défense cryptographique, qui s’exécuteront indépendamment du succès du calcul quantique lui-même ; les échéances les plus incertaines — 2029-2030 — sont celles de la promesse de calcul, dont dépendent pourtant les décisions d’équipement. La conduite rationnelle qui en découle pour l’entreprise est asymétrique : traiter le calendrier cryptographique comme un engagement ferme (il l’est), et le calendrier du calcul comme une option à entretenir — en investissant précisément dans ce qui reste utile si les promesses glissent : les inventaires, les abstractions, les compétences et les interfaces interopérables que cet article a cartographiés.

14 Conclusion

Au 14 juillet 2026, l’interopérabilité du calcul quantique en entreprise présente un paysage plus structuré qu’on ne le dit et moins normalisé qu’on ne le croit. Sur le plan des artefacts, deux représentations intermédiaires gouvernées et activement maintenues — OpenQASM 3 pour l’échange, QIR et ses profils pour l’exécution — se partagent le terrain avec une couche MLIR qui unifie progressivement l’intérieur des compilateurs ; les ponts entre écosystèmes existent, vérifiés, mais partiels et asymétriques — l’interopérabilité réelle des programmes se joue encore au niveau du circuit statique. Sur le plan de l’exécution, l’orchestration hybride HPC-quantique est entrée en production — QPU ordonnancés par Slurm, huit systèmes EuroHPC, intégrations documentées sur trois continents — mais chaque centre et chaque agrégateur maintient sa pile, les deux grands nuages ayant même normalisé sur des IR différentes ; aucune interface commune, aucune norme formelle, aucun benchmark de portabilité ne discipline encore cette couche. Sur le plan de la confiance, enfin, la situation s’inverse : les normes sont publiées, les calendriers courent — premiers engagements 2026-2028, systèmes critiques 2030-2032, horizon 2035 — et leur force ne dépend pas des progrès du calcul, puisque la menace de la récolte différée rend le risque actuel.

Aux quatre questions posées en introduction, l’état de l’art vérifié répond ainsi. Aux premières : les représentations intermédiaires sont complémentaires par niveau plutôt que concurrentes par interface, et leur convergence éventuelle se jouera dans la couche de compilation ; l’orchestration hybride est réelle mais fragmentée, l’unification n’ayant eu lieu qu’à l’étage administratif de l’accès. À la troisième : la gouvernance est celle des consortiums et des plateformes — standards de fait sans conformité vérifiable — tandis que les organismes formels, catalogues examinés, ne portent aucune norme d’interopérabilité logicielle ; les métriques elles-mêmes ne sont pas interopérables. À la quatrième : la gouvernance post-quantique impose le seul calendrier ferme du domaine, et son croisement avec les promesses de tolérance aux fautes — 2029-2030 annoncé, 2030-2035 obligatoire — fait de la crypto-agilité et de l’inventaire cryptographique les décisions les moins différables de la période. L’état de l’art dessine ainsi moins une technologie qui arrive qu’une infrastructure qui se fige : c’est dans les trois prochaines années — celles où les centres s’équipent, où les contrats se signent et où les interfaces de fait se sédimentent — que se décidera si le calcul quantique d’entreprise héritera d’une couche commune ouverte ou d’une collection de périmètres propriétaires interopérables par exception.

Divulgateion

Cette revue a été produite avec l’assistance d’un pipeline de recherche multi-agents fondé sur des agents LLM (Claude, Anthropic), selon la méthodologie décrite en section 2 : décomposition de la question, recherche parallèle par angles, extraction d’énoncés falsifiables, vérification adverse indépendante à trois votants pour le premier corpus, et passe de comblement par contre-vérification directe des sources primaires — spécifications et dépôts officiels, communiqués datés, textes réglementaires, pages d’abstract arXiv — pour les volets non couverts (117 agents et 1 012 consultations documentaires au total ; décomptes détaillés en section 2). L’auteur a défini la question de recherche, la structure et les critères de vérification, et assume la responsabilité éditoriale du texte. Aucun financement externe n’a été reçu ; l’auteur ne déclare aucun conflit d’intérêts.

Références

Les références précédées de  renvoient à des pages vivantes — dépôts, notes de version, documentation en ligne, pages de comités — sans version datée stable : leur contenu peut avoir évolué depuis la date de consultation (14 juillet 2026). Les identifiants arXiv ont chacun été confirmés par consultation directe de leur page d'abstract.

1. A. W. Cross, A. Javadi-Abhari, T. Alexander *et al.* « OpenQASM 3: A broader and deeper quantum assembly language ». *ACM Transactions on Quantum Computing*, vol. 3, n° 3, 2022, doi:10.1145/3505636 ; arXiv:2104.14722v2, mars 2022. <https://arxiv.org/abs/2104.14722>
2.  OpenQASM project. « OpenQASM Live Specification », version 3.1. <https://openqasm.com/>
3.  OpenQASM project. Notes de version (3.0.0, 16 août 2023 ; 3.1.0, 15 mai 2024). <https://github.com/openqasm/openqasm/releases>
4.  OpenQASM project. Dépôt et document de gouvernance (composition du TSC au 4 février 2026 ; journal des modifications). <https://github.com/openqasm/openqasm>
5.  QIR Alliance. « QIR Specification » (dépôt officiel). <https://github.com/qir-alliance/qir-spec>
6.  QIR Alliance. Notes de version de la spécification QIR (1.0 et 2.0, 22 octobre 2025 ; 2.1, 25 mars 2026). <https://github.com/qir-alliance/qir-spec/releases>
7. Linux Foundation. « New Quantum Intermediate Representation Alliance Serves as Common Interface for Quantum Computing Development ». Communiqué, 30 novembre 2021. <https://www.linuxfoundation.org/press-release/new-quantum-intermediate-representation-alliance-serves-as-common-interface-for-quantum-computing-development/>
8.  QIR Alliance. « Alliance » (composition du comité de pilotage). <https://www.qir-alliance.org/alliance/>
9.  PennyLane / Catalyst (Xanadu). « Quantum Dialect » (documentation du compilateur Catalyst). <https://docs.pennylane.ai/projects/catalyst/en/latest/code/dialects/quantum.html>
10.  NVIDIA. « CUDA-Q — Overview » (dépôt cuda-quantum, architecture du compilateur). <https://github.com/NVIDIA/cuda-quantum/blob/main/Overview.md>
11.  NVIDIA. « Working with the CUDA-Q IR » (documentation CUDA-Q). https://nvidia.github.io/cuda-quantum/latest/using/advanced/cudaq_ir.html
12. P. Hopf, E. Ochoa Lopez, Y. Stade *et al.* « Integrating Quantum Software Tools with(in) MLIR ». *Proceedings of SCA/HPCAsia '26*, ACM, 2026, pp. 42-54, doi:10.1145/3773656.3773658 ; arXiv:2601.02062v1, janvier 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.02062>
13. L. Burgholzer, J. Echavarria, P. Hopf *et al.* « The Munich Quantum Software Stack: Connecting End Users, Integrating Diverse Quantum Technologies, Accelerating HPC ». arXiv:2509.02674v2, septembre 2025 (révision janvier 2026). <https://arxiv.org/abs/2509.02674>

14. P. Hopf, S. Stern, R. Wille, L. Burgholzer. « Standardizing Access to Heterogeneous Quantum Backends: A Case Study on Cloud Service Integration with QDMI ». arXiv:2603.05138v1, mars 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.05138>
15. ⚠ OpenQASM project. « Pulse-level descriptions of gates and measurement » (spécification, fichier pulses.rst). <https://github.com/openqasm/openqasm/blob/main/source/language/pulses.rst>
16. ⚠ IBM Quantum. « Pulse schedules » (documentation : dépréciation et retrait du contrôle impulsif). <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/pulse>
17. U. Bacher, M. Birmingham, C. D. Carothers *et al.* « Quantum resources in resource management systems ». arXiv:2506.10052v2, juin 2025 (révision novembre 2025). <https://arxiv.org/abs/2506.10052>
18. ⚠ Communauté Qiskit. « QRMI — Quantum Resource Management Interface » (dépôt, version 0.19.1 du 10 juillet 2026). <https://github.com/qiskit-community/qirmi>
19. ⚠ IBM Quantum. « Run jobs with Slurm » (documentation du greffon SPANK fondé sur QRMI). <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/slurm-plugin>
20. Pasqal. « Pasqal Introduces New Integration with NVIDIA CUDA-Q to Enhance its Hybrid Quantum Computing Environment for HPC ». Communiqué, 16 mars 2026. <https://www.pasqal.com/newsroom/pasqal-introduces-new-integration-with-nvidia-cuda-q-to-enhance-its-hybrid-quantum-computing-environment-for-hpc/>
21. M. Slys, P. Rydlichowski, K. Kurowski *et al.* « Hybrid Classical-Quantum Supercomputing: A demonstration of a multi-user, multi-QPU and multi-GPU environment ». arXiv:2508.16297v2, août 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.16297>
22. M. Cipollini, S. Rizzo, S. Iserte *et al.* « Three ways to share a QPU: Scheduling strategies for hybrid Quantum-HPC applications ». arXiv:2604.14955v2, avril 2026 (révision juillet 2026) ; *Future Generation Computer Systems*, vol. 185, décembre 2026, art. 108699. <https://arxiv.org/abs/2604.14955>
23. E. Mansfield, S. Seegerer, P. Vasanen *et al.* « First Practical Experiences Integrating Quantum Computers with HPC Resources: A Case Study With a 20-qubit Superconducting Quantum Computer ». arXiv:2509.12949v1, septembre 2025 (atelier SFWM, SC25). <https://arxiv.org/abs/2509.12949>
24. A. Elsharkawy, X. Guo, M. Schulz. « Integration of Quantum Accelerators into HPC: Toward a Unified Quantum Platform ». arXiv:2407.18527v1, juillet 2024 (IEEE QCE24). <https://arxiv.org/abs/2407.18527>
25. EuroHPC JU. « Inauguration of Euro-Q-Exa: Expanding European Quantum Computing Infrastructure ». Communiqué, 12 février 2026. https://www.eurohpc-ju.europa.eu/inauguration-euro-q-exa-expanding-european-quantum-computing-infrastructure-2026-02-12_en
26. EuroHPC JU. « Inauguration of PIAST-Q: A Leap for European Quantum Computing ». Communiqué, 23 juin 2025. https://www.eurohpc-ju.europa.eu/inauguration-piast-q-leap-european-quantum-computing-2025-06-23_en
27. EuroHPC JU. « VLQ: Europe's Next Leap Towards Quantum-Powered Research and Innovation ». Communiqué, 23 septembre 2025. https://www.eurohpc-ju.europa.eu/vlq-europes-next-leap-towards-quantum-powered-research-and-innovation-2025-09-23_en

28. EuroHPC JU. « EuroHPC JU Inaugurates Quantum Computer in France, Strengthening Europe's Sovereignty ». Communiqué (Lucy, TGCC), 14 avril 2026. https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-inaugurates-quantum-computer-france-strengthening-europes-sovereignty-2026-04-14_en
29. EuroHPC JU. « EuroHPC JU Inaugurates EuroQCS-Spain in Barcelona ». Communiqué, 28 mai 2026. https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-inaugurates-euroqcs-spain-barcelona-2026-05-28_en
30. ⚠ EuroHPC JU. « Our Quantum Computers » (page de recensement). https://eurohpc-ju.europa.eu/supercomputers/our-quantum-computers_en
31. EuroHPC JU. « EuroHPC JU Opens Access to its Quantum Computers ». Communiqué, 25 juin 2026. https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-opens-access-its-quantum-computers-2026-06-25_en
32. OLCF / Oak Ridge National Laboratory. « ORNL Deploys New IQM Quantum Computer » (Pathfinder, mis en service le 16 juin 2026 ; grappe Quoll). Article, 8 juillet 2026. <https://www.olcf.ornl.gov/2026/07/08/ornl-deploys-new-iqm-quantum-computer/>
33. Forschungszentrum Jülich. « JUPITER Inauguration Ceremony ». Communiqué, 5 septembre 2025. <https://www.fz-juelich.de/en/news/archive/press-release/2025/ceremony-jupiter>
34. Forschungszentrum Jülich. « Forschungszentrum Jülich Strengthens Quantum Research with Purchase of D-Wave System ». Communiqué, 13 février 2025. <https://www.fz-juelich.de/en/news/archive/press-release/2025/forschungszentrum-julich-strengthens-quantum-research-with-purchase-of-d-wavetm>
35. ⚠ Forschungszentrum Jülich. « JUNIQ — Jülich UNified Infrastructure for Quantum computing » (page du portefeuille). <https://www.fz-juelich.de/en/research/research-fields/research-infrastructures/juniq>
36. Forschungszentrum Jülich. « New Record on JUPITER: Simulating a 50-Qubit Quantum Computer ». Communiqué, 11 novembre 2025. <https://www.fz-juelich.de/en/news/archive/press-release/2025/new-record-on-jupiter-simulating-a-50-qubit-quantum-computer>
37. GENCI. « Inauguration of JADE and RUBY Quantum Computers: A Major Step Towards a European Hybrid Infrastructure ». Communiqué, 13 novembre 2025. <https://www.genci.fr/en/news/inauguration-jade-and-ruby-quantum-computers-major-step-towards-european-hybrid-infrastructure>
38. IQM. « Germany Launches its First Hybrid Quantum Computer at Leibniz Supercomputing Centre » (Q-Exa, 20 qubits). Communiqué, 18 juin 2024. <https://www.iqm.tech/press-releases/germany-launches-its-first-hybrid-quantum-computer-at-leibniz-supercomputing-centre/>
39. NVIDIA. « NVIDIA Powers World's Largest Quantum Research Supercomputer » (ABCI-Q, AIST G-QuAT). Communiqué, 18 mai 2025. <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-powers-worlds-largest-quantum-research-supercomputer>
40. ⚠ AIST G-QuAT. « What's New » (dont « ABCI-Q Starts Providing Quantum Computers Externally », 24 mars 2026). <https://unit.aist.go.jp/g-quat/en/update/index.html>

41. ⚠ Sandia National Laboratories. « QSCOUT — Quantum Scientific Computing Open User Testbed » (page de projet). <https://www.sandia.gov/quantum/quantum-information-sciences/projects/qscout/>
42. ⚠ NERSC. « QIS@Perlmutter » (page de programme). <https://www.nersc.gov/what-we-do/computing-for-science/quantum-information-science/qis-perlmutter>
43. ⚠ Qiskit. Notes de version du SDK (2.5.0, 2 juillet 2026). <https://github.com/Qiskit/qiskit/releases>
44. ⚠ IBM Quantum. « OpenQASM 3 support in Qiskit (qiskit.qasm3) » (documentation d'API). <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qasm3>
45. ⚠ IBM Quantum. « Qiskit SDK version strategy » (politique de versions). <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/open-source/qiskit-sdk-version-strategy>
46. ⚠ IBM Quantum. « Migrate to the V2 primitives » (guide de migration). <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/migration-guides/v2-primitives>
47. ⚠ Google Quantum AI. Notes de version de Cirq (v1.7.0, 30 juin 2026 ; v1.6.0, 23 juillet 2025). <https://github.com/quantumlib/Cirq/releases>
48. ⚠ Google Quantum AI. « Interoperating with other quantum software » (documentation Cirq). <https://quantumai.google/cirq/build/interop>
49. ⚠ PennyLane (Xanadu). Notes de version (v0.45.1, 26 juin 2026). <https://github.com/PennyLaneAI/pennylane/releases>
50. ⚠ PennyLane (Xanadu). « Devices » (catalogue de dispositifs). <https://pennylane.ai/devices>
51. ⚠ Amazon Web Services. « OpenQASM 3.0 on Amazon Braket » (guide développeur). <https://docs.aws.amazon.com/braket/latest/developerguide/braket-openqasm.html>
52. ⚠ Amazon Web Services. « Amazon Braket Hybrid Jobs » (guide développeur). <https://docs.aws.amazon.com/braket/latest/developerguide/braket-jobs.html>
53. ⚠ Amazon Web Services. « Amazon Braket supported devices » (guide développeur). <https://docs.aws.amazon.com/braket/latest/developerguide/braket-devices.html>
54. ⚠ Microsoft. « Quantum Intermediate Representation (QIR) » (documentation Azure Quantum). <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum/concepts-qir>
55. ⚠ Microsoft. « Target profile types in Azure Quantum » (profils QIR des cibles). <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum/quantum-computing-target-profiles>
56. ⚠ Microsoft. « Quantum computing providers on Azure Quantum » (catalogue de fournisseurs). <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum/qc-target-list>
57. ⚠ Microsoft. Notes de version de l'Azure Quantum Development Kit (v1.30.0, 9 juillet 2026). <https://github.com/microsoft/qsharp/releases>
58. ⚠ qBraid. « qBraid-SDK » (dépôt, transpileur par graphe ; v0.12.2, 11 juillet 2026). <https://github.com/qBraid/qBraid>
59. ⚠ Quantinuum. « TKET » (dépôt du compilateur ; v2.18.1, 6 juillet 2026). <https://github.com/CQCL/tket>
60. ⚠ Unitary Foundation. « Mitiq » (dépôt ; v1.0.0, 25 mars 2026). <https://github.com/unitaryfoundation/mitiq>
61. ⚠ Quantinuum. « Nexus » (page produit, statut bêta). <https://www.quantinuum.com/products-solutions/nexus>

62. ⚠ Quantinuum. « Submitting QIR programs » (documentation Nexus). <https://docs.quantinuum.com/nexus/trainings/notebooks/basics/qir/index.html>
63. ⚠ QIR Alliance. « pyqir » (dépôt ; v0.12.5, 22 mai 2026). <https://github.com/qir-alliance/pyqir/releases>
64. ⚠ QIR Alliance. « qat — QIR Adaptor Tool » (dépôt ; dernière version 0.9.0, septembre 2022). <https://github.com/qir-alliance/qat>
65. ⚠ QIR Alliance. « qir-runner » (dépôt ; v0.9.5, 24 juin 2026). <https://github.com/qir-alliance/qir-runner>
66. ⚠ IonQ. « SDKs » (documentation : Qiskit, PennyLane, qBraid, Cirq, CUDA-Q). <https://docs.ionq.com/sdks>
67. ⚠ IonQ. « IonQ Quantum Cloud » (page d'accès multi-nuages). <https://ionq.com/quantum-cloud>
68. HSBC. « HSBC demonstrates world's first known quantum-enabled algorithmic trading with IBM ». Communiqué, 25 septembre 2025. <https://www.hsbc.com/news-and-views/news/media-releases/2025/hsbc-demonstrates-worlds-first-known-quantum-enabled-algorithmic-trading-with-ibm>
69. JPMorganChase. « First demonstration of certified randomness » (avec Quantinuum, Argonne, Oak Ridge, UT Austin ; *Nature*, doi:10.1038/s41586-025-08737-1). Article, 26 mars 2025. <https://www.jpmorgan.com/technology/news/certified-randomness>
70. IBM. « IBM and RIKEN Unveil First IBM Quantum System Two Outside of the U.S. ». Communiqué, 23 juin 2025. <https://newsroom.ibm.com/2025-06-23-ibm-and-riken-unveil-first-ibm-quantum-system-two-outside-of-the-u-s>
71. Quantinuum. « Quantinuum Announces Commercial Launch of New Helios Quantum Computer ». Communiqué, 5 novembre 2025. <https://www.quantinuum.com/press-releases/quantinuum-announces-commercial-launch-of-new-helios-quantum-computer-that-offers-unprecedented-accuracy-to-enable-generative-quantum-ai-genqai>
72. IBM. « IBM Delivers New Quantum Processors, Software, and Algorithm Breakthroughs on Path to Advantage and Fault Tolerance » (Nighthawk, Loon). Communiqué, 12 novembre 2025. <https://newsroom.ibm.com/2025-11-12-ibm-delivers-new-quantum-processors,-software,-and-algorithm-breakthroughs-on-path-to-advantage-and-fault-tolerance>
73. Google. « Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip ». Billet officiel, 9 décembre 2024. <https://blog.google/technology/research/google-willow-quantum-chip/>
74. Google. « Quantum Echoes: the first verifiable quantum advantage » (algorithme OTOC sur Willow). Billet officiel, 22 octobre 2025. <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/research/quantum-echoes-willow-verifiable-quantum-advantage/>
75. Microsoft. « Microsoft unveils Majorana 1 ». Billet officiel, 19 février 2025. <https://blogs.microsoft.com/blog/2025/02/19/microsoft-unveils-majorana-1/>
76. Microsoft. « Majorana 2 and Microsoft Discovery » (fiabilité des qubits topologiques, objectif 2029). Article officiel, 2 juin 2026. <https://news.microsoft.com/source/features/innovation/majorana-2-microsoft-discovery-agentic-ai/>
77. IBM. « IBM Releases a New Blueprint for Quantum-Centric Supercomputing ». Communiqué, 12 mars 2026. <https://newsroom.ibm.com/2026-03-12-ibm-releases-a-new-blueprint-for-quantum-centric-supercomputing>

78. IBM. « Cleveland Clinic, RIKEN, and IBM Model a 12,635-Atom Protein — the Largest Known to be Simulated with Quantum Computers ». Communiqué, 5 mai 2026. <https://newsroom.ibm.com/2026-05-05-cleveland-clinic-riken-and-ibm-model-a-12,635-atom-protein-the-largest-known-to-be-simulated-with-quantum-computers>
79. IBM. « IBM and Cisco Announce Plans to Build a Network of Large-Scale, Fault-Tolerant Quantum Computers ». Communiqué, 20 novembre 2025. <https://newsroom.ibm.com/2025-11-20-ibm-and-cisco-announce-plans-to-build-a-network-of-large-scale-fault-tolerant-quantum-computers>
80. IBM. « IBM Sets the Course to Build World's First Large-Scale, Fault-Tolerant Quantum Computer at New IBM Quantum Data Center » (Starling 2029 ; Kookaburra, Cockatoo, Blue Jay). Communiqué, 10 juin 2025. <https://newsroom.ibm.com/2025-06-10-IBM-Sets-the-Course-to-Build-Worlds-First-Large-Scale-Fault-Tolerant-Quantum-Computer-at-New-IBM-Quantum-Data-Center>
81. Quantinuum. « Quantinuum Unveils Accelerated Roadmap to Achieve Universal Fault-Tolerant Quantum Computing by 2030 » (Helios, Sol, Apollo). Communiqué, 10 septembre 2024. <https://www.quantinuum.com/press-releases/quantinuum-unveils-accelerated-roadmap-to-achieve-universal-fault-tolerant-quantum-computing-by-2030>
82. Quantinuum. « Quantinuum's H2 quantum computer achieves a Quantum Volume of 2^{23} ». Billet officiel, 12 mai 2025. <https://www.quantinuum.com/blog/quantum-volume-milestone>
83. IonQ. « IonQ Completes Acquisition of ID Quantique ». Communiqué, 6 mai 2025. <https://www.ionq.com/news/ionq-completes-acquisition-of-id-quantique-cementing-leadership-in-quantum>
84. IonQ. « IonQ Completes Acquisition of Oxford Ionics, Rapidly Accelerating Its Quantum Computing Roadmap ». Communiqué, 17 septembre 2025. <https://investors.ionq.com/news/news-details/2025/IonQ-Completes-Acquisition-of-Oxford-Ionics-Rapidly-Accelerating-Its-Quantum-Computing-Roadmap/default.aspx>
85. Microsoft. « 2025: The year to become Quantum-Ready ». Billet officiel, 14 janvier 2025. <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/quantum/2025/01/14/2025-the-year-to-become-quantum-ready/>
86. ⚠ Microsoft. « Microsoft Quantum roadmap » (page de feuille de route en trois niveaux). <https://quantum.microsoft.com/en-us/vision/quantum-roadmap>
87. ISO. « IEC and ISO join forces on quantum technologies » (création du JTC 3). Annonce, 11 janvier 2024. <https://www.iso.org/news/new-joint-committee-quantum-technologies>
88. ⚠ ISO. « IEC/ISO JTC 3 — Quantum technologies » (page du comité : structure, groupes de travail). <https://www.iso.org/committee/10138914.html>
89. ISO/IEC. « ISO/IEC 4879:2024 — Information technology — Quantum computing — Vocabulary ». Norme, mai 2024. <https://www.iso.org/standard/80432.html>
90. ⚠ ISO. Programme de travail du IEC/ISO JTC 3 (catalogue des projets en développement). <https://www.iso.org/committee/10138914/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0>
91. METI (Japon). « Convener Elected to Lead ISO/IEC JTC 3 Working Group for International Standardization of Quantum Computing Benchmarking ». Communiqué, 24 octobre 2025. https://www.meti.go.jp/english/press/2025/1024_002.html

92. ⚠ IEEE SA. « P7130 — Standard for Quantum Technologies Definitions » (page de projet). <https://standards.ieee.org/ieee/7130/10680/>
93. IEEE SA. Procès-verbal de la réunion NesCom du 9 décembre 2024 (retraits administratifs, dont P7131 et P1913). <https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/2024/12/nescom-12092024min.pdf>
94. IEEE SA. Procès-verbal de la réunion NesCom du 18 juin 2025 (retrait de P3120). <https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/2025/07/nescom-06182025min.pdf>
95. ⚠ IEEE SA. « P3185 — Standard for Hybrid Quantum-Classical Computing » (page de projet). <https://standards.ieee.org/ieee/3185/11022/>
96. ⚠ IEEE SA. « P3329 — Standard for Quantum Computing Energy Efficiency » (page de projet). <https://standards.ieee.org/ieee/3329/11162/>
97. ⚠ IEEE SA. « P3980 — Guide for General Application of Hybrid Quantum-Classical Computing Technology » (page de projet, PAR approuvé le 26 mars 2026). <https://standards.ieee.org/ieee/3980/12497/>
98. ⚠ IEEE SA. « IEEE Standards & Projects for Quantum Technologies » (page vitrine). <https://standards.ieee.org/initiatives/quantum-standards-activities/>
99. CEN-CENELEC. « Standardization for Quantum Technologies » (livrables du FGQT : feuille de route et cas d’usage). Annonce, 22 mars 2023. <https://www.cencenelec.eu/news-events/news/2023/brief-news/2023-03-22-standardization-for-quantum-technologies/>
100. ⚠ CEN-CENELEC. « Quantum technologies » (page thématique : JTC 22, structure). <https://www.cencenelec.eu/areas-of-work/cen-cenelec-topics/quantum-technologies/>
101. CEN-CENELEC. « CEN/CLC/TR 18202:2025 — Layer model of Quantum Computing » (premier livrable du JTC 22, publié le 3 septembre 2025). Annonce, octobre 2025. <https://www.cencenelec.eu/news-events/news/2025/eninthspotlight/2025-10-23-tr-18202-2025/>
102. ⚠ ITU-T. « Focus Group on Quantum Information Technology for Networks (FG-QIT4N) » (page du groupe, travaux conclus le 24 novembre 2021). <https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/qit4n/Pages/default.aspx>
103. ITU-T. Recommandation Y.3800 « Overview on networks supporting quantum key distribution » (octobre 2019). <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3800>
104. ITU-T. Recommandation X.1710 « Security framework for quantum key distribution networks » (octobre 2020). <https://www.itu.int/rec/T-REC-X.1710>
105. ITU-T. Commission d’études 13 — résumé exécutif de la réunion du 3-14 mars 2025 (Y.3827, Y.3828, révision de Y.3804). <https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2025-2028/13/Pages/exec-sum-202503.aspx>
106. ⚠ QED-C / SRI International. « QC-App-Oriented-Benchmarks » (dépôt de la suite ; version 2.0.4, 19 mai 2026). <https://github.com/SRI-International/QC-App-Oriented-Benchmarks>
107. T. Lubinski, S. Johri, P. Varosy *et al.* « Application-Oriented Performance Benchmarks for Quantum Computing ». *IEEE Transactions on Quantum Engineering*, 2023, doi:10.1109/TQE.2023.3253761 ; arXiv:2110.03137v3. <https://arxiv.org/abs/2110.03137>
108. A. Patel *et al.* « Platform-Agnostic Modular Architecture for Quantum Benchmarking ». arXiv:2510.08469v1, octobre 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.08469>
109. ⚠ Unitary Foundation. « Metriq » (plateforme de benchmarking, version bêta). <https://metriq.info>

110. A. Cosentino, N. Li, V. Russo *et al.* « Metriq: A Collaborative Platform for Benchmarking Quantum Computers ». arXiv:2603.08680v1, mars 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.08680>
111. ⚠ IBM Quantum. « QPU information » (documentation des métriques : EPLG, CLOPS, erreurs deux-qubits). <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/qpu-information>
112. D. C. McKay, I. Hincks, E. J. Pritchett *et al.* « Benchmarking Quantum Processor Performance at Scale ». arXiv:2311.05933v1, novembre 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.05933>
113. DARPA. « Companies targeting quantum computers picked to begin benchmarking process » (étape A de la Quantum Benchmarking Initiative). Communiqué, 3 avril 2025. <https://www.darpa.mil/news/2025/companies-targeting-quantum-computers>
114. DARPA. « Quantum Benchmarking Initiative — Stage B selection » (11 entreprises). Annonce, 6 novembre 2025. <https://www.darpa.mil/research/programs/quantum-benchmarking-initiative/stage-b-selection>
115. DARPA. « QBI Stage A: QBIT » (nouvelle sollicitation, DARPA-PA-26-02-02). Annonce, 10 mars 2026. <https://www.darpa.mil/news/2026/qbi-stage-a-qbit>
116. NIST. « FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard » (ML-KEM). Norme finale, 13 août 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final>
117. NIST. « FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard » (ML-DSA). Norme finale, 13 août 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final>
118. NIST. « FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard » (SLH-DSA). Norme finale, 13 août 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final>
119. Federal Register. « Announcing Issuance of Federal Information Processing Standards (FIPS) 203, 204 and 205 » (document 2024-17956, effet le 14 août 2024). 14 août 2024. <https://www.federalregister.gov/documents/2024/08/14/2024-17956/announcing-issuance-of-federal-information-processing-standards-fips-fips-203-module-lattice-based>
120. NIST. « NIST Selects HQC as Fifth Algorithm for Post-Quantum Encryption ». Annonce, 11 mars 2025. <https://www.nist.gov/news-events/news/2025/03/nist-selects-hqc-fifth-algorithm-post-quantum-encryption>
121. ⚠ NIST CSRC. « Post-Quantum Cryptography — Selected Algorithms » (page de statut). <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/selected-algorithms>
122. ⚠ NIST CSRC. « Post-Quantum Cryptography Standardization » (page de projet ; « FIPS 206 (in development) »). <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization>
123. R. Perlner (NIST). « FIPS 206: FN-DSA (Falcon) ». Présentation, 6^e conférence de standardisation PQC du NIST, 24-26 septembre 2025. [https://csrc.nist.gov/csrc/media/presentations/2025/fips-206-fn-dsa-\(falcon\)/images-media/fips_206-perlner_2.1.pdf](https://csrc.nist.gov/csrc/media/presentations/2025/fips-206-fn-dsa-(falcon)/images-media/fips_206-perlner_2.1.pdf)
124. NIST. « NIST IR 8547 (Initial Public Draft) — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards ». Brouillon initial public, 12 novembre 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd>
125. NIST. « SP 800-227 — Recommendations for Key-Encapsulation Mechanisms ». Version finale, 18 septembre 2025. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/227/final>
126. NIST. « CSWP 39 — Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices » (final le 19 décembre 2025 ; mise à jour upd1 le 29 juin 2026). <https://csrc.nist.gov/pubs/cswp/39/upd1/considerations-for-achieving-crypto-agility/final>

127. NIST CSRC. « NIST Advances 9 Candidates to the 3rd Round of Additional PQC Digital Signatures » (et rapport IR 8610). Annonce, 14 mai 2026. <https://csrc.nist.gov/News/2026/nist-advances-9-candidates-to-the-3rd-round-of-pqc>
128. NIST. « SP 800-230 (Initial Public Draft) — Additional SLH-DSA Parameter Sets for Limited Signature Use Cases ». Brouillon, 13 avril 2026. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/230/ipd>
129. NIST / NCCoE. « SP 1800-38 — Migration to Post-Quantum Cryptography » (volumes A, B, C en brouillons préliminaires, 2023). [https://csrc.nist.gov/pubs/sp/1800/38/iprd-\(1\)](https://csrc.nist.gov/pubs/sp/1800/38/iprd-(1))
130. NSA. « The Commercial National Security Algorithm Suite 2.0 and Quantum Computing FAQ » (version 2.1, décembre 2024). https://media.defense.gov/2022/Sep/07/2003071836/-1/-1/0/CSI_CNSEA_2.0_FAQ_.PDF
131. ⚠ CNSS. Registre des politiques du Committee on National Security Systems (CNSSP-15, publication du 4 mars 2025). <https://www.cnss.gov/CNSS/issuances/Policies.cfm>
132. États-Unis. « Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act » (loi publique 117-260, 21 décembre 2022). <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-117publ260/pdf/PLAW-117publ260.pdf>
133. Maison-Blanche. « National Security Memorandum 10 — Promoting United States Leadership in Quantum Computing While Mitigating Risks to Vulnerable Cryptographic Systems ». 4 mai 2022. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/04/national-security-memorandum-on-promoting-united-states-leadership-in-quantum-computing-while-mitigating-risks-to-vulnerable-cryptographic-systems/>
134. OMB. « M-23-02 — Migrating to Post-Quantum Cryptography ». Mémoire, 18 novembre 2022. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/11/M-23-02-M-Memo-on-Migrating-to-Post-Quantum-Cryptography.pdf>
135. OMB. « Report on Post-Quantum Cryptography » (rapport exigé par la loi 117-260 ; estimation d'environ 7,1 G\$ US, 2025-2035). Juillet 2024. https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2024/07/REF_PQC-Report_FINAL_Send.pdf
136. CISA / NSA / NIST. « Quantum-Readiness: Migration to Post-Quantum Cryptography ». Fiche conjointe, août 2023. <https://www.nccoe.nist.gov/sites/default/files/2023-08/quantum-readiness-fact-sheet.pdf>
137. CISA. « Strategy for Migrating to Automated Post-Quantum Cryptography Discovery and Inventory Tools ». 15 août 2024. <https://www.cisa.gov/sites/default/files/2024-09/Strategy-for-Migrating-to-Automated-PQC-Discovery-and-Inventory-Tools.pdf>
138. États-Unis. « Executive Order 14306 — Sustaining Select Efforts to Strengthen the Nation's Cybersecurity ». 6 juin 2025. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202500669/pdf/DCPD-202500669.pdf>
139. ⚠ CISA. « Product Categories for Technologies That Use Post-Quantum Cryptography Standards » (liste du 23 janvier 2026, mise à jour périodique). <https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/product-categories-technologies-use-post-quantum-cryptography-standards>

140. États-Unis. « Executive Order 14412 — Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks » (22 juin 2026 ; 91 FR 38483). <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/06/eo-14412.pdf>
141. OMB. « M-26-15 — Execution of the Migration to Post-Quantum Cryptography ». Mémorandum, 24 juin 2026. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/06/M-26-15-Execution-of-the-Migration-to-Post-Quantum-Cryptography.pdf>
142. Commission européenne. « Recommendation on a Coordinated Implementation Roadmap for the transition to Post-Quantum Cryptography ». 11 avril 2024. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-coordinated-implementation-roadmap-transition-post-quantum-cryptography>
143. Groupe de coopération SRI (NIS Cooperation Group). « A Coordinated Implementation Roadmap for the Transition to Post-Quantum Cryptography — Part 1 » (version 1.1, juin 2025). <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-implementation-roadmap-transition-post-quantum-cryptography>
144. Commission européenne. « Quantum Europe Strategy » (COM(2025) 363). 2 juillet 2025. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/quantum-europe-strategy>
145. Commission européenne. « Commission invites contributions to shape the future EU Quantum Act ». Annonce, 31 octobre 2025. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-invites-contributions-shape-future-eu-quantum-act>
146.  Parlement européen. « Legislative train — Quantum Act » (fiche de suivi législatif, statut « annoncé »). <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-plan-for-europe-s-sustainable-prosperity-and-competitiveness/file-quantum-act>
147. ANSSI. « ANSSI views on the Post-Quantum Cryptography transition ». Position, 30 mars 2022. https://messervices.cyber.gouv.fr/documents-guides/EN_Position.pdf
148. ANSSI. « ANSSI views on the Post-Quantum Cryptography transition (2023 follow up) ». Addendum, 21 décembre 2023. https://messervices.cyber.gouv.fr/documents-guides/follow_up_position_paper_on_post_quantum_cryptography.pdf
149. BSI. « Technical Guideline TR-02102-1 — Cryptographic Mechanisms: Recommendations and Key Lengths » (version 2026-01, 23 janvier 2026). https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/TechGuidelines/TG02102/BSI-TR-02102-1.pdf?__blob=publicationFile
150. NCSC (Royaume-Uni). « Timelines for migration to post-quantum cryptography » (version 1.0, 20 mars 2025). <https://www.ncsc.gov.uk/guidance/pqc-migration-timelines>
151. Conseil de l'Union européenne. « Règlement (UE) 2021/1173 établissant l'entreprise commune pour le calcul à haute performance européen » (13 juillet 2021). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1173>
152. Commission européenne. « Règlement délégué (UE) 2024/1774 » (normes techniques de réglementation prises en application de DORA ; article 6(4) sur la mise à jour des technologies cryptographiques). 13 mars 2024. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1774>
153. G7 Cyber Expert Group. « G7 Cyber Expert Group recommends action to combat financial sector risks from quantum computing ». Déclaration du 25 septembre 2024 (annonce GOV.UK). <https://www.gov.uk/government/news/g7-cyber-expert-group-recommends-action-to-combat-financial-sector-risks-from-quantum-computing>

154. G7 Cyber Expert Group. « Statement on Advancing a Coordinated Roadmap for the Transition to Post-Quantum Cryptography in the Financial Sector ». 13 janvier 2026. <https://www.gov.uk/government/publications/advancing-a-coordinated-roadmap-for-the-transition-to-post-quantum-cryptography-in-the-financial-sector/g7-cyber-expert-group-statement-on-advancing-a-coordinated-roadmap-for-the-transition-to-post-quantum-cryptography-in-the-financial-sector-january-20>
155.  Banque des règlements internationaux (BIS Innovation Hub). « Project Leap — Quantum-proofing the financial system » (page de projet, phases 1 et 2). https://www.bis.org/about/bisih/topics/cyber_security/leap.htm
156. Banque centrale européenne. Intervention de P. Cipollone à la 9^e réunion de l'Euro Cyber Resilience Board. 17 janvier 2024. <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2024/html/ecb.sp240117~3e839b396f.en.html>